本章提纲

第一部分　羧酸

第二部分　羧酸衍生物

第一部分　羧酸的提纲

第一节　羧酸的分类和命名

第二节　羧酸的物理性质

第三节　羧酸及羧酸盐的结构

第四节　羧酸的反应

第五节　羧酸的制备

第一节　羧酸的分类和命名

一元酸	系统命名	普通命名
HCOOH	甲酸	蚁酸
CH_3COOH	乙酸	醋酸
CH_3CH_2COOH	丙酸	初油酸
$CH_3CH_2CH_2COOH$	丁酸	酪酸
$CH_3(CH_2)_{16}COOH$	十八酸	硬脂酸

只含有一个羧基的羧酸称为一元酸。最常见的酸，可根据它的来源命名。

二元酸	系统命名	普通命名
HOOCCOOH	乙二酸	草酸
$HOOCCH_2COOH$	丙二酸	缩苹果酸
$HOOC(CH_2)_2COOH$	丁二酸	琥珀酸
(*Z*)-HOOCCH=CHCOOH	顺丁烯二酸	马来酸
(*E*)-HOOCCH=CHCOOH	反丁烯二酸	富马酸

含有二个羧基的羧酸称为二元酸。

第二节　羧酸的物理性质

低级脂肪酸是液体，可溶于水，具有刺鼻的气味。

中级脂肪酸也是液体，部分地溶于水，具有难闻的气味。

高级脂肪酸是蜡状固体。无味，在水中溶解度不大。

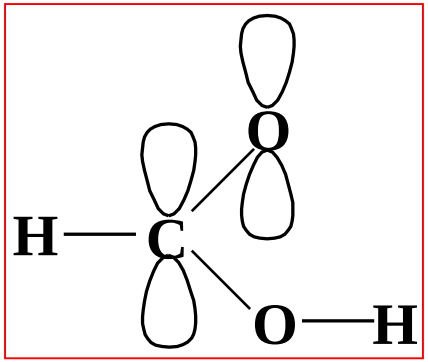
液态脂肪酸以二聚体形式存在。所以羧酸的沸点比相对分子质量相当的烷烃高。

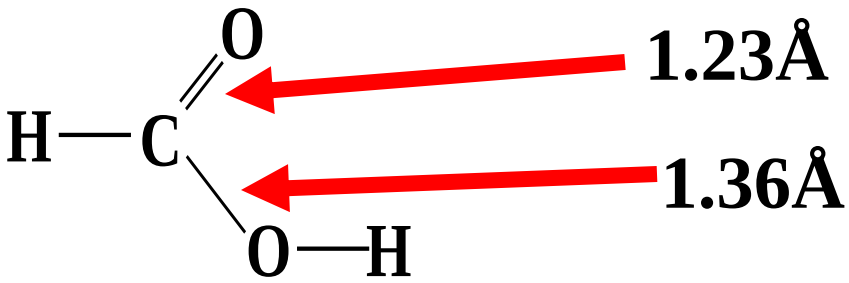
所有的二元酸都是结晶化合物。

第三节　羧酸及羧酸盐的结构

羧酸和羧酸根的结构比较

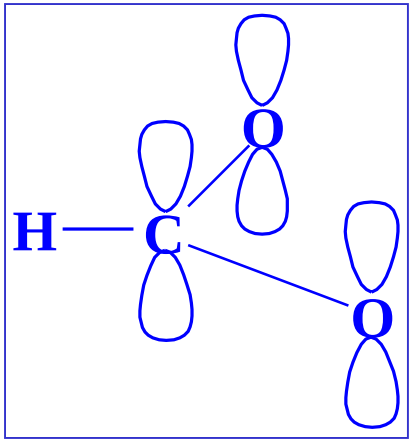
两个碳氧键不等长，部分离域。

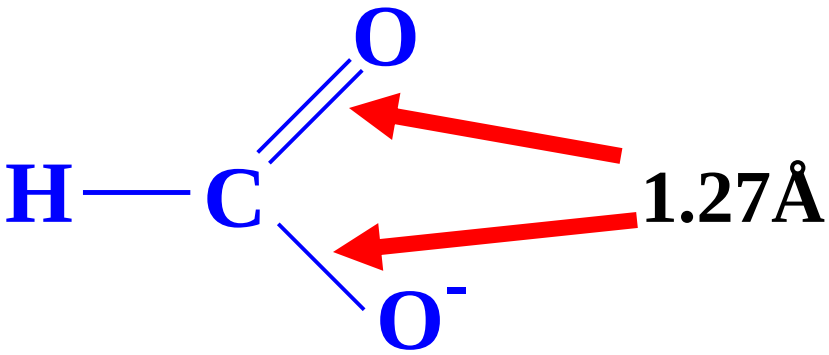




醇中C-O单键键长为1.43Å

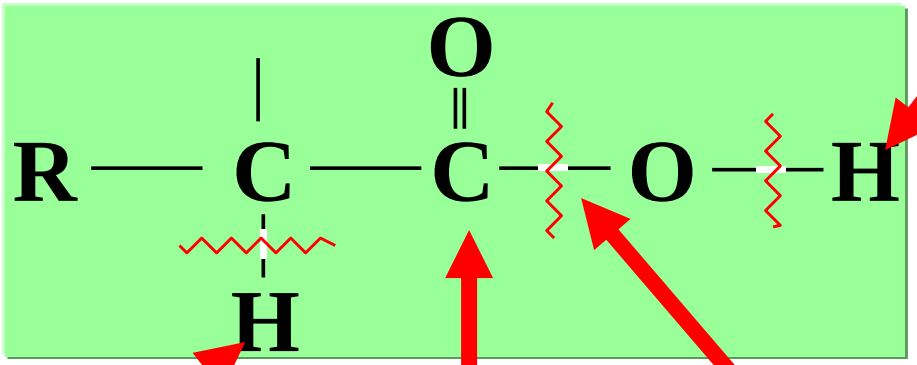
两个碳氧键等长，完全离域。





第四节　羧酸的反应

羧酸的结构和反应



酸性

α-活泼H的反应

羰基的亲核加成，还原。

羰基的亲核加成，然后再消除（表现为羟基的取代）。

脱羧反应（$-CO_2$）

羟基被取代

- -X(Cl)　酰卤
- -OCOR　酸酐
- -OR　酯
- ($-NH_2$)　酰胺

一　酸性

二　羟基的取代反应

三　羧羰基的反应

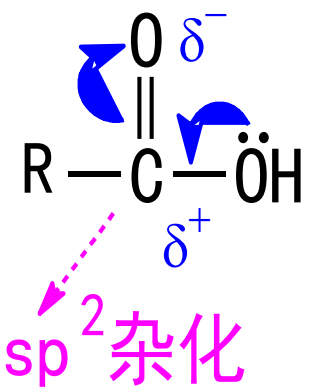
四　羧酸α-H的反应
(赫尔-乌尔哈-泽林斯基反应)

五　脱羧反应

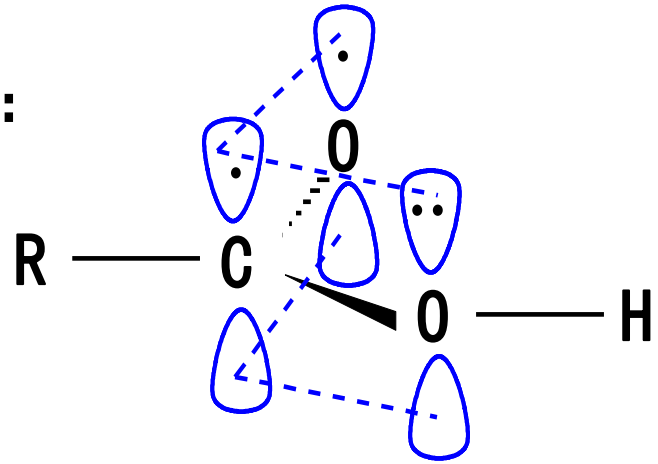
一　羧酸的酸性

羧酸都具有酸性。

构造：



p-π 共轭：



这是因为羧羟基氧上的孤电子对可以通过与碳氧双键的共轭，使氧上的电子云向碳氧双键转移。这种共轭会产生两种影响：

（1）使氢氧键之间的电子云进一步向氧原子转移，使氢正离子更易离去；

（2）使形成的羧酸根负离子因电荷分散而更加稳定。

多数的羧酸是弱酸，*pKa*一般在4~5之间，因此大部分羧酸是以未解离的分子形式存在的。

$$RCOOH \rightleftharpoons RCOO^- + H^+$$

但羧酸的酸性比水、醇强，甚至比碳酸的酸性还要强。

	RCOOH	H_2O	ROH	H_2CO_3
pKa	4~5 (甲酸除外)	15.7	16~19	6.38

∴羧酸能使蓝色石蕊试纸变红。

酸碱反应

	强无机酸	>	羧酸	>	碳酸	>	酚
p*K*a			4~5		6.35		10

$$RCOOH + NaHCO_3 \rightleftharpoons RCOO^-Na^+ + CO_2 + H_2O$$

羧酸可以和碳酸氢钠反应

$$ArONa + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons ArOH + NaHCO_3$$

酚不能和碳酸氢钠反应

2. 影响酸性强度的因素

—⑴电子效应、⑵场效应、⑶氢键、⑷空间效应

(1) 诱导效应的影响

吸电子诱导效应(−I效应)使酸性↑，其相对强度：

同主族元素——从上到下原子序数依次↑，电负性依↓。

同周期元素——从左到右电负性依次↑。

与碳原子相连的基团不饱和性↑，吸电子能力↑。

诱导效应的特点：

A. 具有加和性

Cl_3CCOOH ＞ $Cl_2CHCOOH$ ＞ $ClCH_2COOH$

pK_a 0.64 1.26 2.86

B. 诱导效应强度与距离成反比，距离↑，诱导效应强度↓。

$CH_3CH_2\overset{\alpha}{C}(Cl)HCOOH$ ＞ $CH_3\overset{\beta}{C}(Cl)H\overset{\alpha}{C}H_2COOH$ ＞ $\overset{\gamma}{C}(Cl)H_2\overset{\beta}{C}H_2\overset{\alpha}{C}H_2COOH$

pK_a 2.82 4.41 4.70

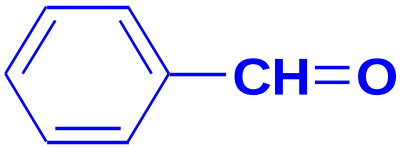
共轭效应(C)： 单双键交替出现的体系称为共轭体系。在共轭体系中，由于原子间的相互影响而使体系内的π电子(或p电子)分布发生变化的一种电子效应称为共轭效应。

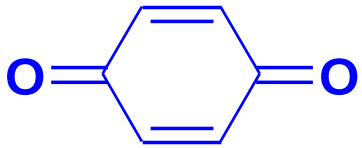
共轭体系主要有两类：

（一）π-π共轭体系

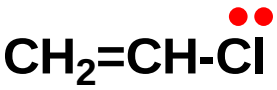
$CH_2=CH-CH=O$; $CH_2=CH-CH=CH_2$;

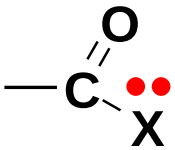
$CH_2=CH-C\equiv CH$; $CH_2=CH-C\equiv N$;

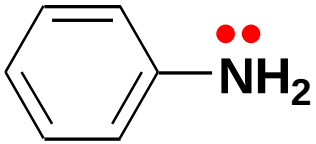




（二）P-π共轭体系





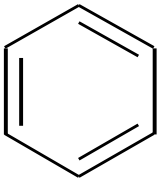


共轭效应的结果：

离域的电子沿共轭键而传递，结果是共轭键的电子云密度或多或少发生平均化（表现为键长的平均化）

π-π共轭

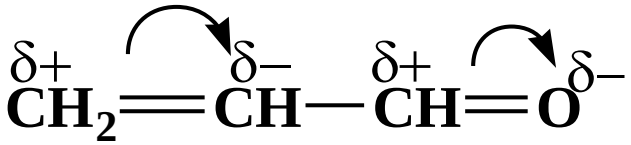
CH_3-CH_3　　$CH_2=CH_2$　　$CH_2=CH-CH=CH_2$



0.154 nm　　**0.134 nm**　　**0.146 nm**　　**0.139 nm**

凡共轭体系上的取代基能降低体系的π电子云密度，则这些基团有**吸电子共轭效应**(-C)。

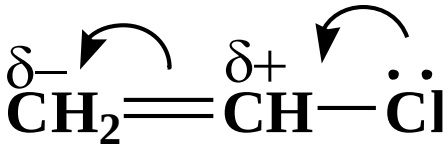
如： $-NO_2$， $-C\equiv N$， $-COOH$， $-CHO$， $-COR$



(-C)

凡共轭体系上的取代基能增高体系的π电子云密度，则这些基团有**给电子共轭效应**(+C)。

如： $-NH_2$(R)， $-NHC(=O)R$， $-OH$， $-OR$， $-OC(=O)R$



(+C)

共轭效应与诱导效应的不同

- 共轭效应是一类重要的电子效应，它和诱导效应在产生原因和作用方式上都是不同的。

共轭效应的相对强度：

1. 同一主族元素，随着原子序数增大，原子半径增大，与碳的2p_z轨道重叠程度逐渐减小，+*C* 降低。

2. 同周期元素

（1）*π*-*π*共轭体系中，随原子序数增大，电负性增大，-*C*增大。

（2）*p*-*π*共轭体系中，原子序数增大，电负性增大，给电子能力下降，＋*C*下降。

3. 取代基上带有正电荷时，-*C*增加；带负电荷时，＋*C*增加。

练习：

将下列各组基团按指定电子效应排序：

（1）+C　　$-NH_2$　　$-NHCOCH_3$　　$-NHCH_3$

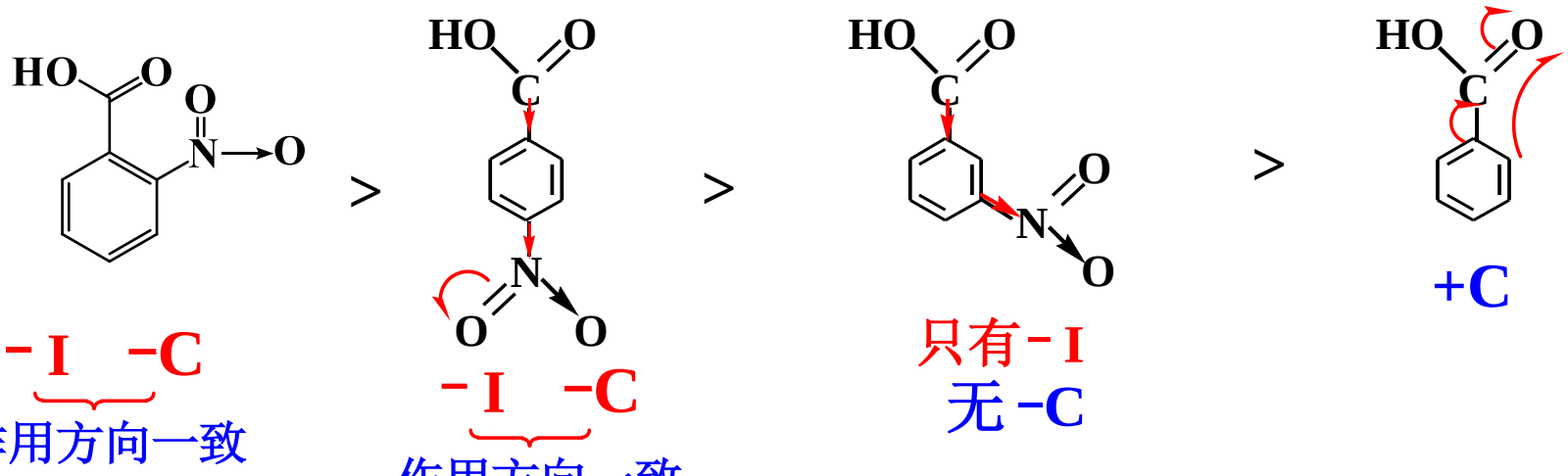
（2）-C　　$-CONR_2$　　$-\underset{\underset{NR}{\|}}{C}NR_2$　　$-\underset{\underset{\overset{+}{N}R_2}{\|}}{C}NR_2$

$-NHCH_3 > -NH_2 > -NHCOCH_3$

$-\underset{\underset{\overset{+}{N}R_2}{\|}}{C}NR_2 > -CONR_2 > -\underset{\underset{NR}{\|}}{C}NR_2$

(2) 邻位效应的影响

取代苯甲酸的酸性不仅与取代基的种类有关，而且与取代基在苯环上的位置有关。如：



pK_a	*2.21*	*3.42*	*3.49*	*4.20*

芳香酸的酸性：

1. 邻位取代苯甲酸的酸性，不管是给电子或吸电子基团，酸性均比间位和对位的强。

2. 环上带吸电子基团，酸性增强；给电子基团，酸性减弱。

练习： 将下列各组化合物，按酸性从强到弱顺序排列

(1)

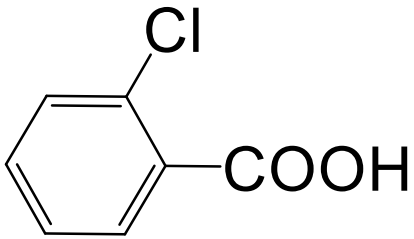
$CH_3\overset{\overset{F}{|}}{C}HCH_2COOH$　　$CH_3CH_2\overset{\overset{F}{|}}{C}HCOOH$　　$FCH_2CH_2CH_2COOH$

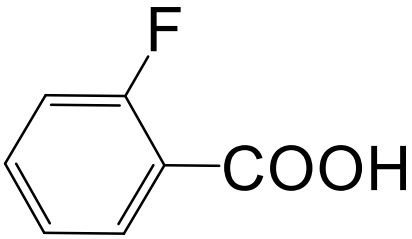
(2)

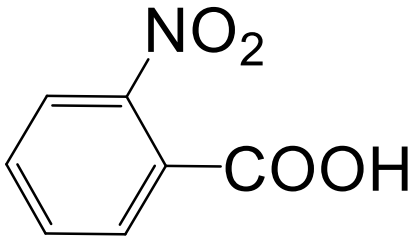
$BrCH_2COOH$　　$HC{\equiv}CCH_2COOH$　　O_2NCH_2COOH

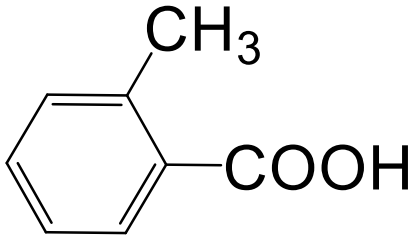
$ClCH_2COOH$　　$(CH_3)_3CCH_2COOH$

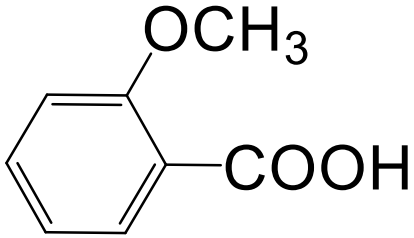
(3)











羧酸的分离提纯

羧酸和碱（如氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠等）的水溶液反应能转化为羧酸盐，羧酸是一个弱酸，将羧酸盐用无机酸酸化，又可转为原来的羧酸：

$$RCOOH \underset{H^+}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}} RCOO^-$$

如：

苯甲酸
对甲苯酚
都是固体

$\xrightarrow[\text{水溶液}]{NaHCO_3}$

溶 解：苯甲酸钠
不 溶：对甲苯酚

$\xrightarrow{\text{过 滤}}$

滤 液 $\xrightarrow{H^+}$ $\xrightarrow{\text{过 滤}}$ 苯甲酸晶体
滤 饼：对甲苯酚

与有机金属化合物反应

与格氏试剂的反应

$$RCOOH + R'MgX \longrightarrow RCOOMgX\downarrow + R'H$$

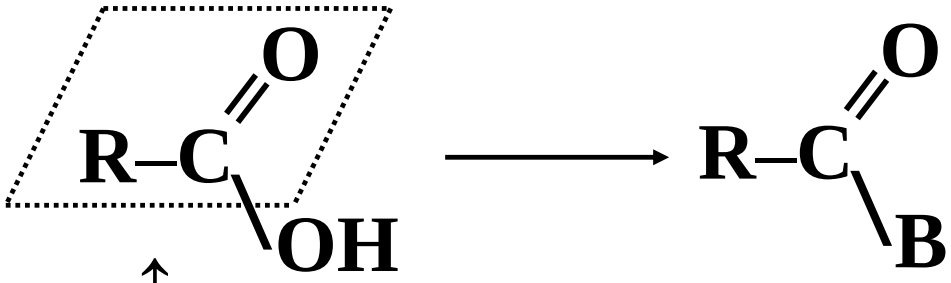
与有机锂试剂反应

$$RCOOH + R'Li \longrightarrow RCOOLi \xrightarrow{R'Li} R\text{-}\overset{\overset{\displaystyle OLi}{|}}{\underset{\underset{\displaystyle R'}{|}}{C}}\text{-}OLi$$

$$\xrightarrow[-LiOH]{H_2O} R\text{-}\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}\text{-}R' \xrightarrow{R'Li} \xrightarrow{H_2O} R\text{-}\overset{\overset{\displaystyle R'}{|}}{\underset{\underset{\displaystyle R'}{|}}{C}}\text{-}OH$$

酯、酰氯、酸酐与有机锂试剂反应时生成的中间体不稳定，在反应过程中即分解成酮、酮比酯活泼，所以在反应体系中常得到酮与 3ºROH的混合物。

二、羧基中羟基的取代反应



↑
酰基

B = –X、–OCR(酸根)、–OR(烷氧基)、–NH_2(氨基)

‖
O

↓ 酰卤　↓ 酸酐　↓ 酯　↓ 酰胺

1. 酯化反应

（1）定义：羧酸与醇在酸的催化作用下失去一分子水而生成酯的反应称为酯化反应。

（常用的催化剂有盐酸 、硫酸、苯磺酸等）

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightleftharpoons{H^+} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

投料	1	:	1	产率	67%
	1	:	10		97%

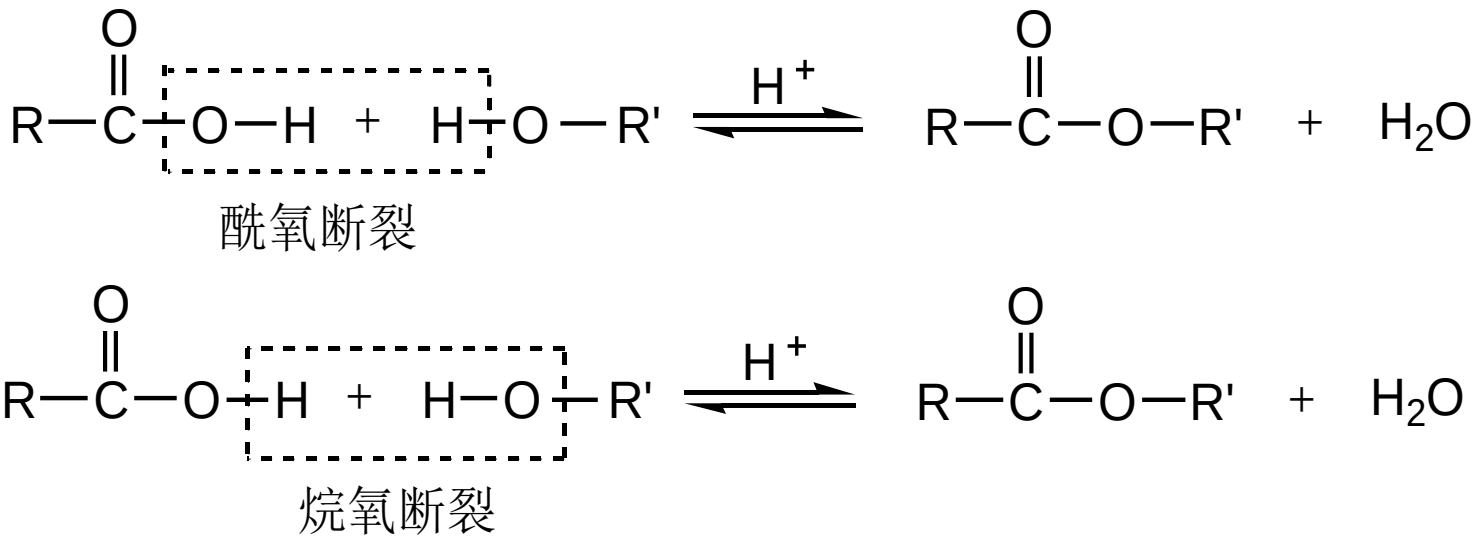
酯化反应是一个可逆的反应，为了使正反应有利，通常采用的手段是：

①使原料之一过量。

②不断移走产物（例如除水，乙酸乙酯、乙酸、水可形成三元恒沸物 bp 70.4°C）

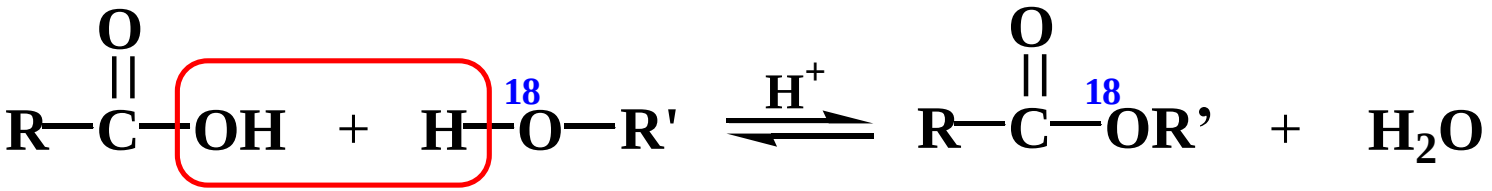
脱水方式

酯化时，羧酸和醇之间脱水可有两种不同的方式：

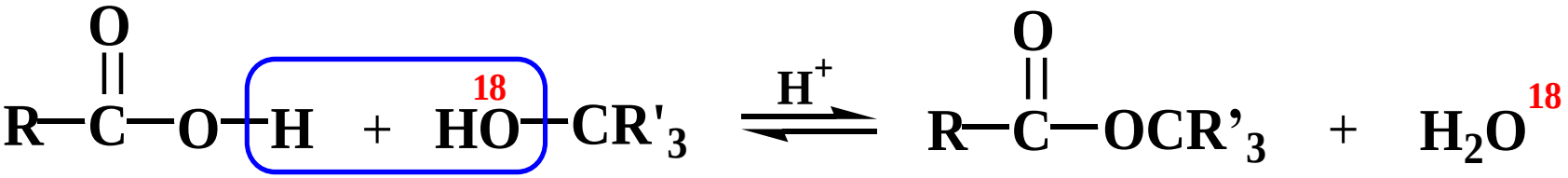


究竟按哪种方式脱水，与羧酸和醇的结构及反应条件有关。经同位素标记醇的办法证实：

伯醇和仲醇与羧酸的酯化是按酰氧键断裂进行的。

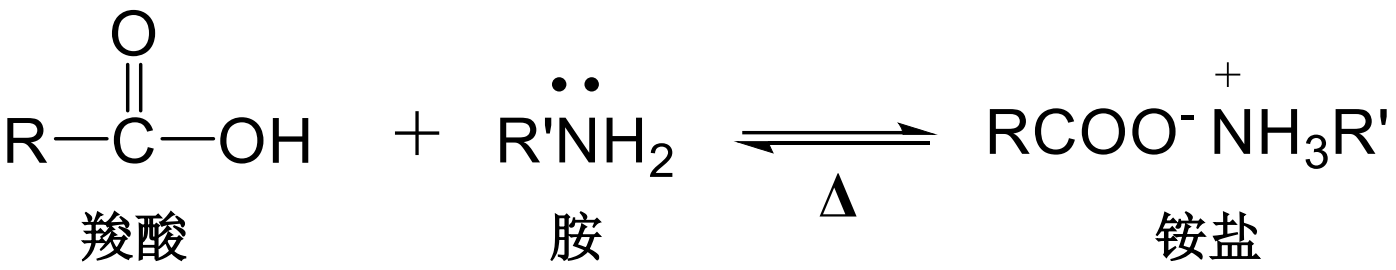


叔醇与羧酸的酯化是按烷氧键断裂进行的。



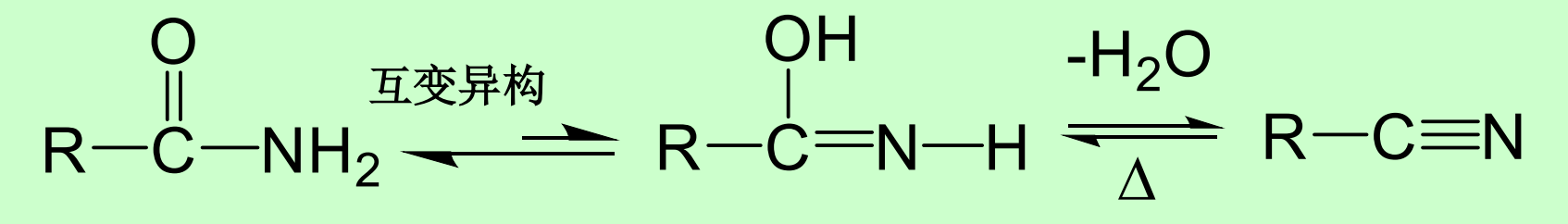
2. 形成酰胺、腈、酰卤和酸酐的反应

羧酸与氨或胺可以形成铵盐。这是一个平衡反应，低温利于铵盐的形成，加热铵盐分解成羧酸和氨或胺。

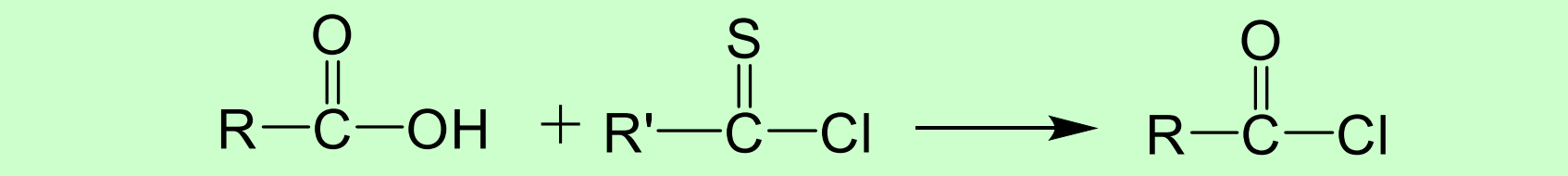


在这个平衡体系中，氨或胺的氮上的孤对电子可以对羧基碳进行亲核进攻，通过与酯化反应的加成-消除机理相类似的过程，使羧酸脱去一分子水形成酰胺。

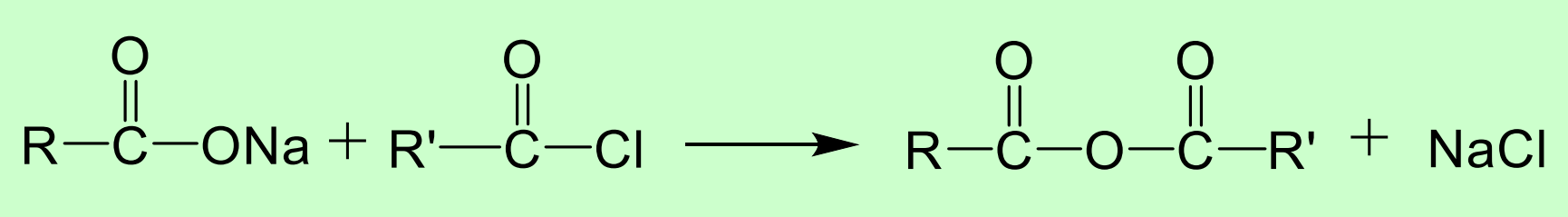
腈：酰胺进一步加热，再失去一分子水形成腈。



酰卤：用羧酸和无机酰卤如硫酰氯、三氯化磷、五卤化磷等反应来制备。



酸酐：可用干燥的羧酸盐与酰卤反应，羧酸失水、芳烃氧化、羧酸和丙酮的反应等方法来制备。



三、羧羰基的反应

（1）羰基的亲核加成 （前面的取代反应过程）

（2）羰基的还原

羧酸的还原：

羧酸很难用催化氢化法还原，但氢化铝锂（$LiAlH_4$）或乙硼烷（B_2H_6）能顺利地将羧酸还原成一级醇。

$$RCOOH \xrightarrow[\text{or } B_2H_6]{LiAlH_4} \xrightarrow{H_2O} RCH_2OH$$

用$LiAlH_4$还原和用乙硼烷还原的区别

$$CH_2{=}CH\text{-}CH_2\text{-}COOH \xrightarrow{LiAlH_4} \xrightarrow{H_2O} CH_2{=}CH\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH$$

$$CH_2{=}CH\text{-}CH_2\text{-}COOH \xrightarrow{B_2H_6} \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2CH_2CH_2OH$$

$LiAlH_4$不还原孤立的C=C，
B_2H_6能还原孤立的C=C。

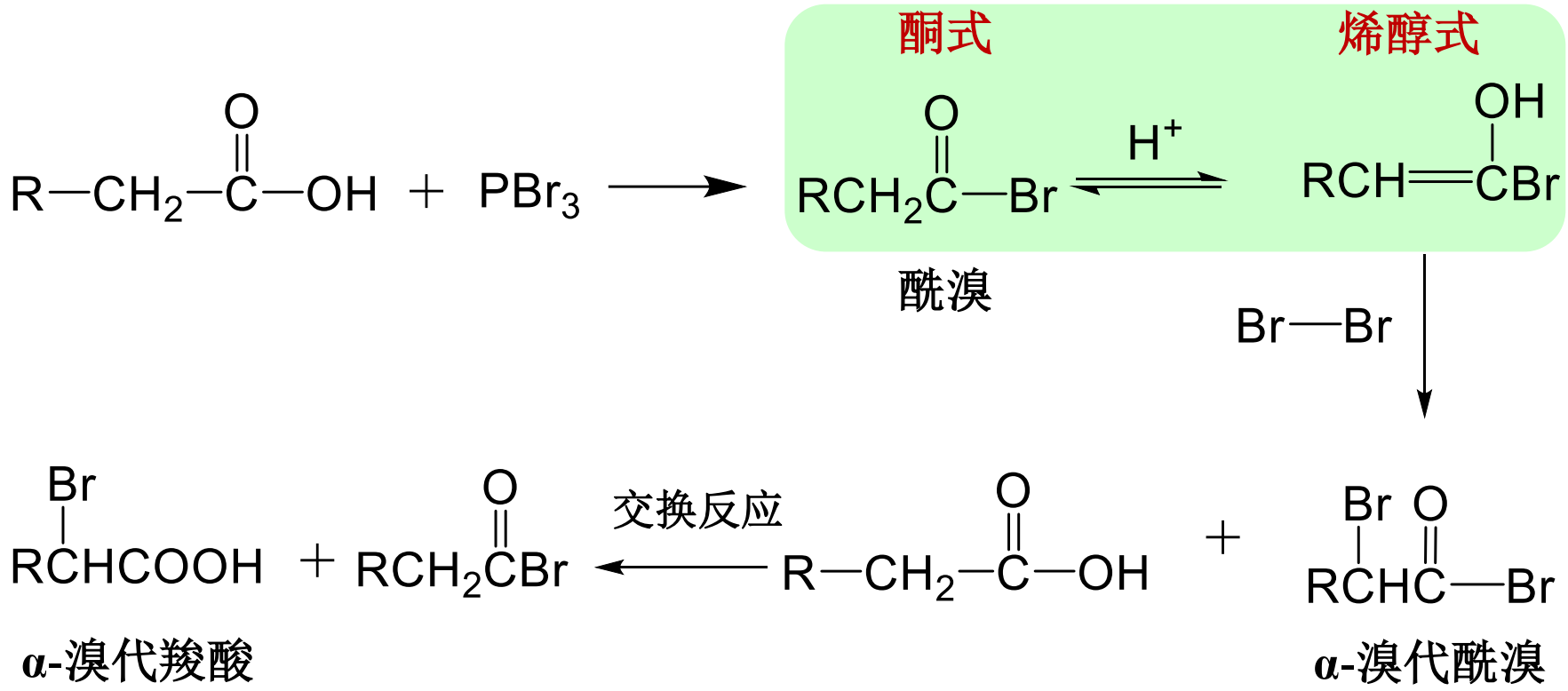
四、羧酸α-H的反应
——赫尔-乌尔哈-泽林斯基反应

1 定义

在三氯化磷或三溴化磷等催化剂的作用下，卤素取代羧酸α-H的反应称为 赫尔-乌尔哈-泽林斯基反应。

$$RCH_2COOH + Br_2 \xrightarrow[-HBr]{PBr_3} R\underset{\underset{Br}{|}}{C}HCOOH$$

反应机理如下：



三卤化磷的作用是将羧酸转化为酰卤。因为酰卤的α-H比羧酸的α-H活泼，更容易形成烯醇而加快卤化反应。

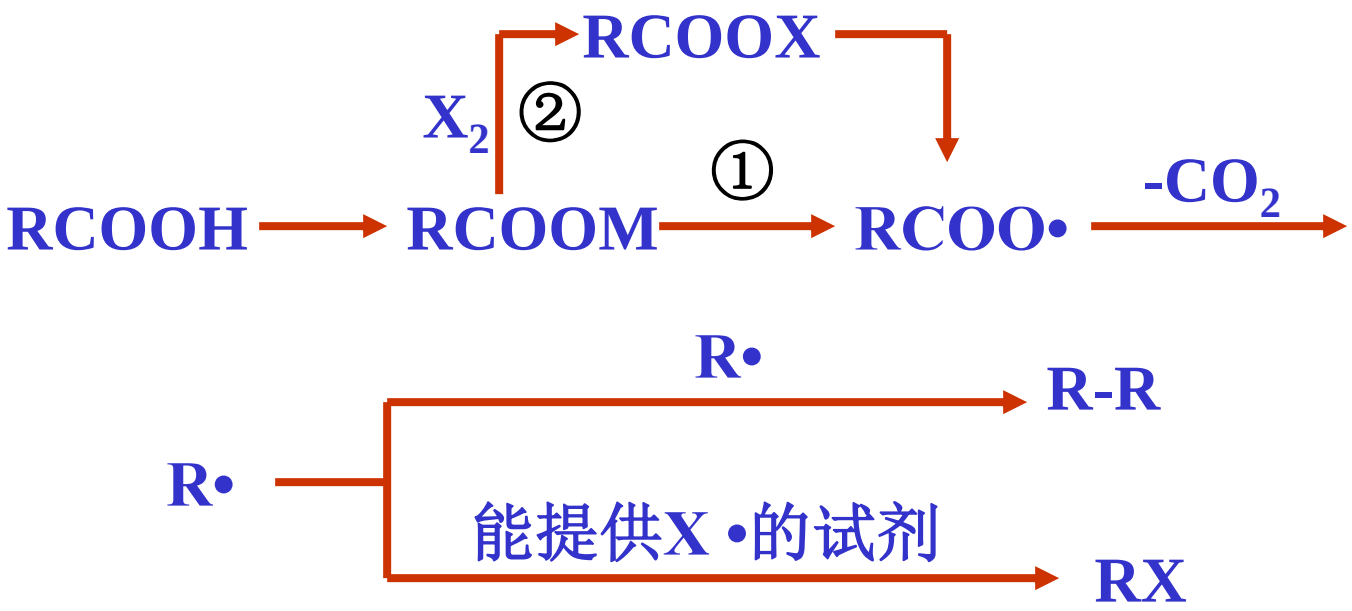
五　脱羧反应

羧酸在适当条件下，一般都能发生脱羧（$-CO_2$）反应

1. 特殊条件下的脱羧反应

饱和一元羧酸在加热下较难脱羧，但低级羧酸的金属盐在碱存在下加热则可发生脱羧反应。

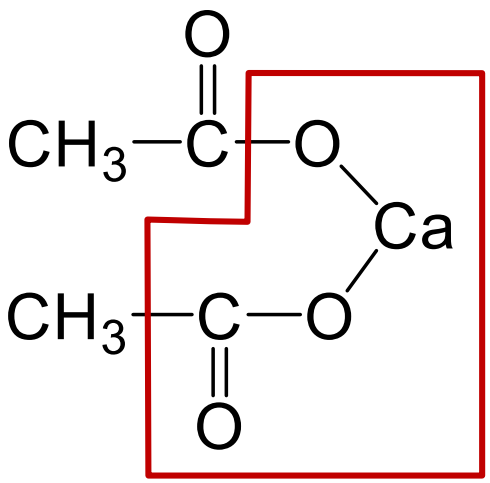
它们的反应过程可归结为：



实　例

$$RCOOH \xrightarrow[KOH]{AgNO_3} RCOOAg \xrightarrow[CCl_4]{Br_2} RCOOBr \xrightarrow[-CO_2]{\triangle} RBr$$

$$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow[\triangle]{CaO} CH_4 + Na_2CO_3$$



$$\xrightarrow{\triangle} CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3 + CaCO_3$$

2. 通常的脱羧反应

一般的脱羧反应不用特殊的催化剂，而是在以下的条件下进行：

（1）加热

（2）碱性条件

（3）加热和碱性条件共存

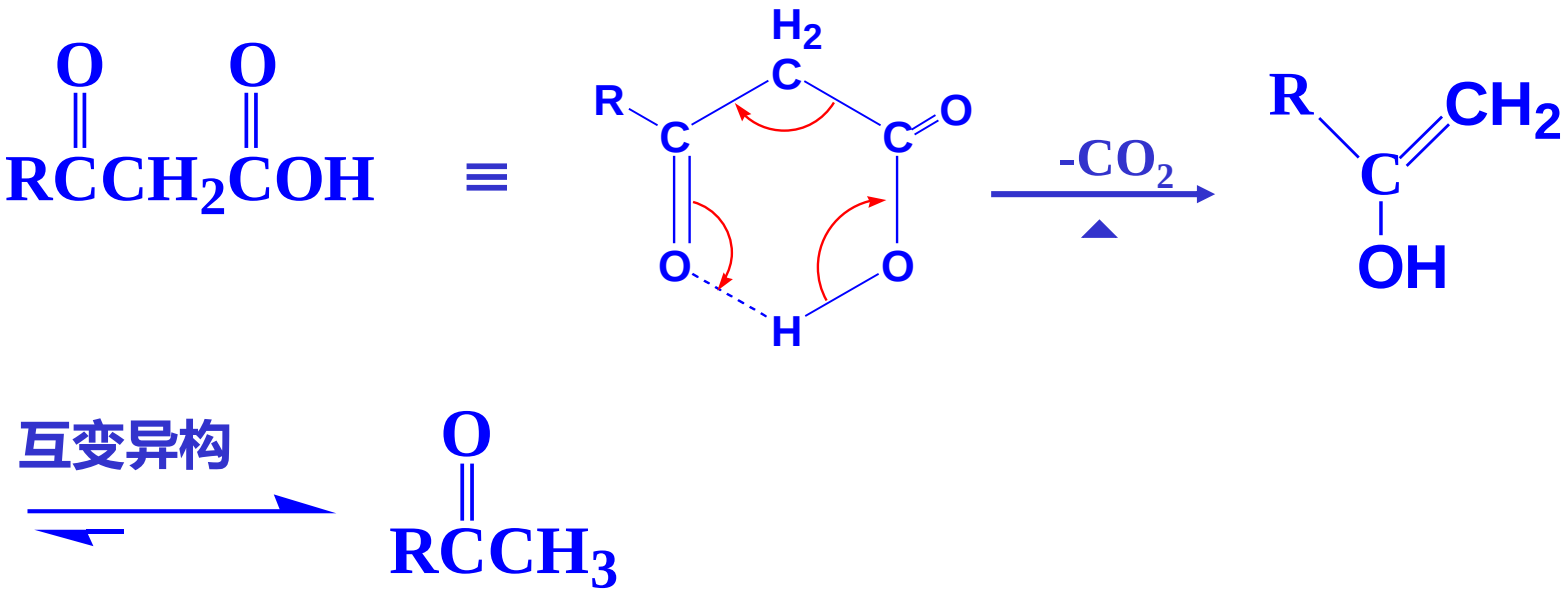
（1）反应一般式

$$A\text{-}CH_2\text{-}COOH \xrightarrow{\text{加热 碱}} ACH_3 + CO_2$$

当A为吸电子基团，如：A=COOH， CN， C=O， NO_2， CX_3， C_6H_5等时。失羧反应极易进行。

机理：

1 环状过渡态机理



当α-碳与不饱和键相连时，一般都通过环状过渡态机理失羧。

实　　例

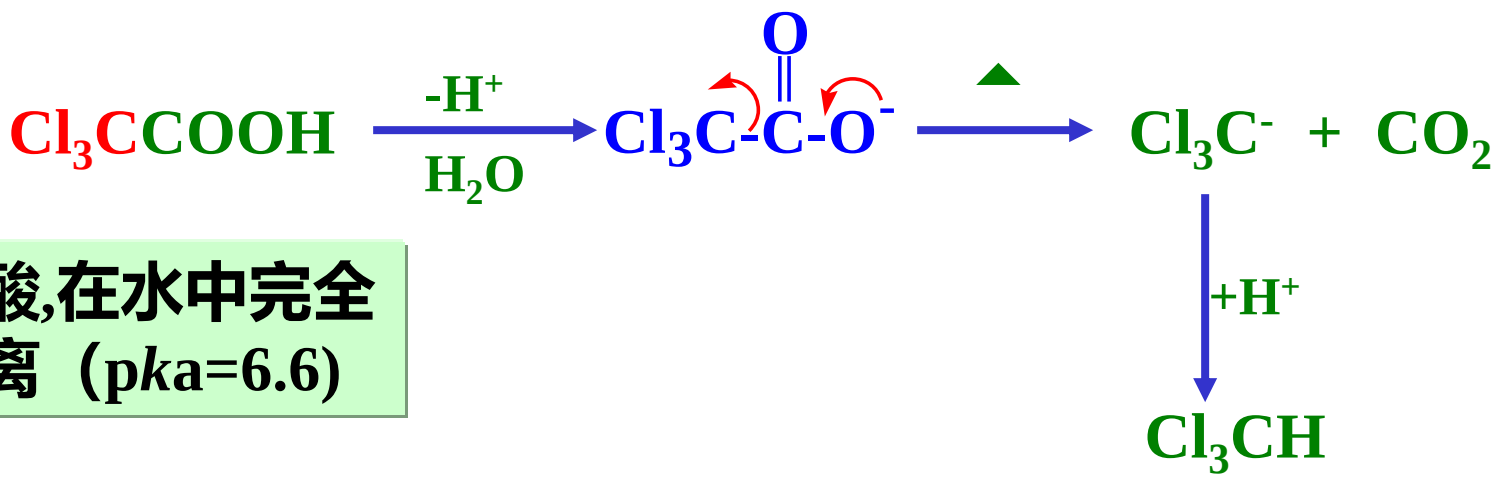
1 $HOOCCH_2COOH \xrightarrow{\triangle} CH_3COOH + CO_2$

2 $O_2NCH_2COOH \xrightarrow{\triangle} O_2NCH_3 + CO_2$

3 $NCCH_2COOH \xrightarrow{\triangle} NCCH_3 + CO_2$

4 $CH_2{=}CH\text{-}CH_2COOH \xrightarrow{\triangle} CH_2{=}CHCH_3 + CO_2$

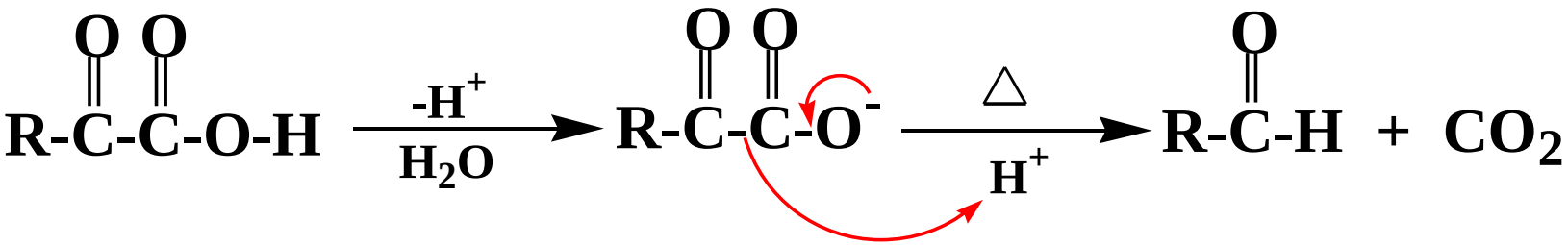
2　负离子机理

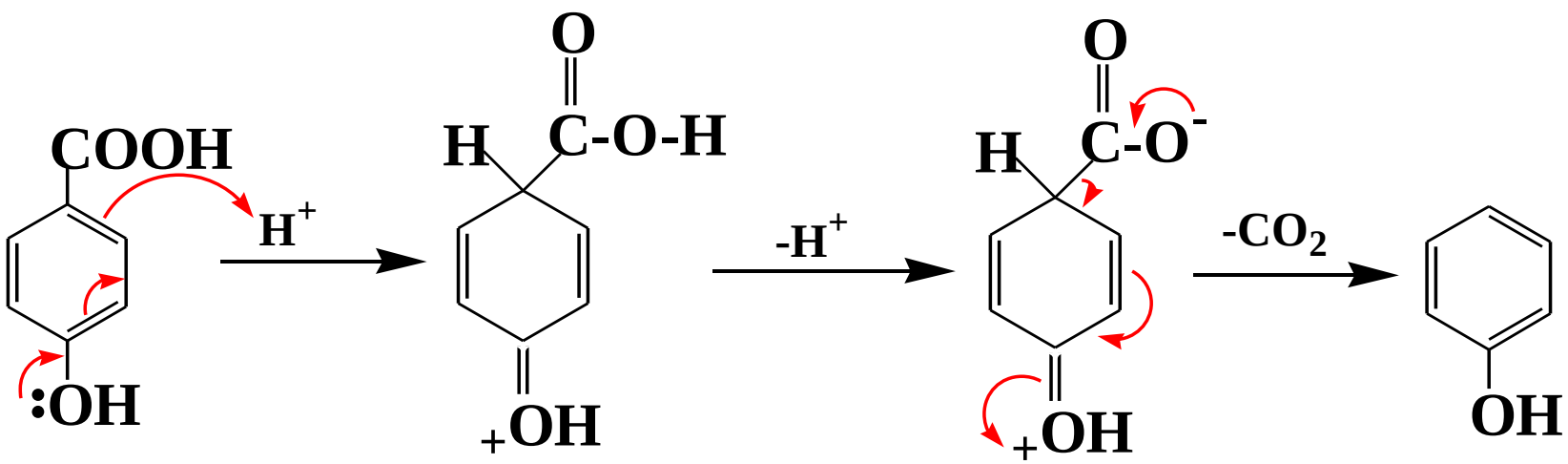


强酸,在水中完全电离（p*k*a=6.6)

酸性很强的酸易通过负离子机理脱羧。

实　　例

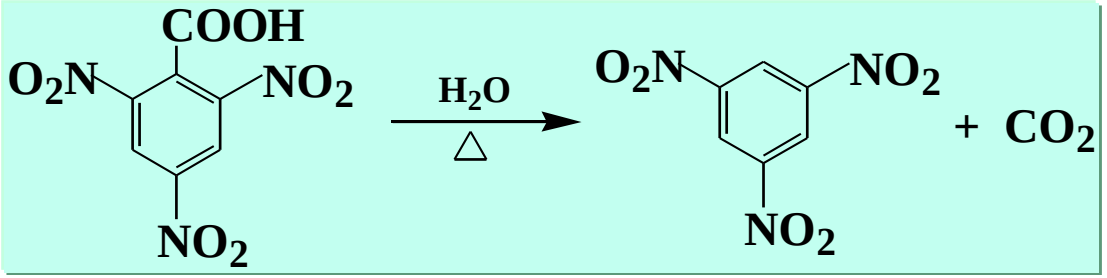




芳香羧酸脱羧的几点说明

（1）羧基邻/对位有给电子基团的芳香羧酸，在强酸作用下按负离子机理脱羧。

（2）强的芳香酸不需要催化剂，在H_2O中加热即可脱羧。



（3）一般芳香羧酸脱羧需要用石灰或Cu做催化剂。

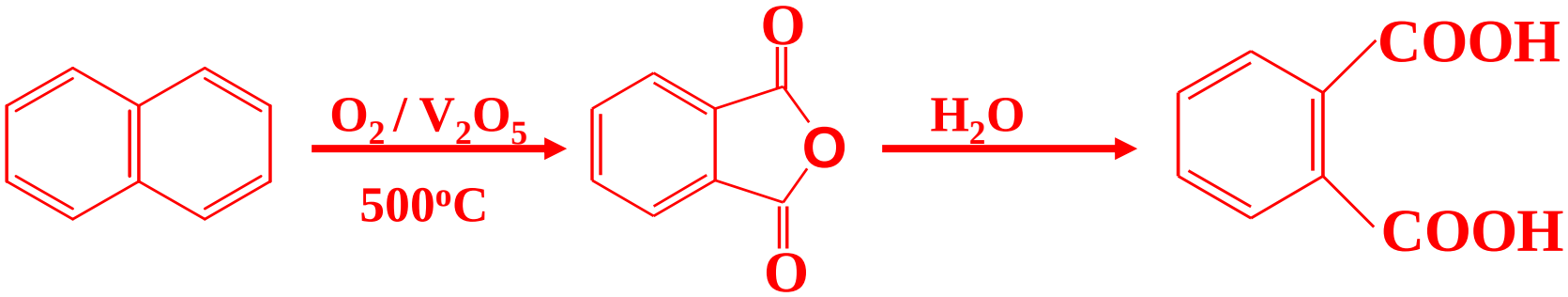
第五节 羧酸的制备

一 氧化法

醇、醛、芳烃、炔、烯、酮（卤仿反应）的氧化

二 羧酸衍生物的水解制备

$R-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-X$ $R-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-O-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-R'$ $R-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-OR'$ $R-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-NH_2$ $RC\equiv N$



腈的水解：腈在酸性或碱性条件下回流水解，都可以得到羧酸。

反应式 $RX + NaCN \xrightarrow{\text{醇}} RCN \xrightarrow[H^+ \text{ or } HO^-]{H_2O} RCOOH$

特点： 产物比反应物卤代烷多一个碳，与RCN同。

如用卤代酸与NaCN反应制二元酸时，卤代酸应先制成羧酸盐，然后与氰化钠反应，否则羧基中的质子会先与氰化钠反应释放出剧毒HCN。

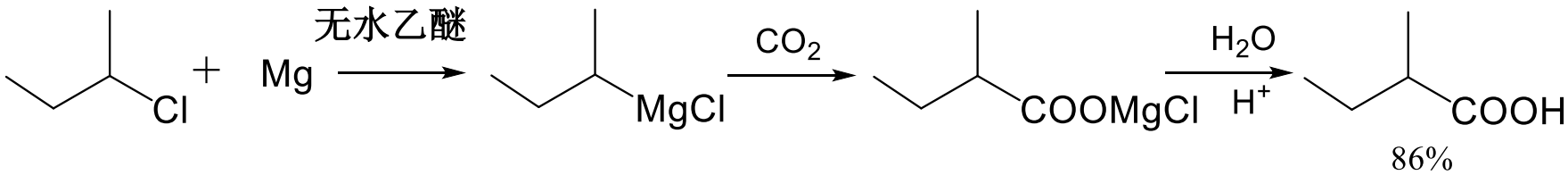
$$ClCH_2COOH \xrightarrow{NaOH} ClCH_2COONa \xrightarrow{NaCN} NCCH_2COONa$$

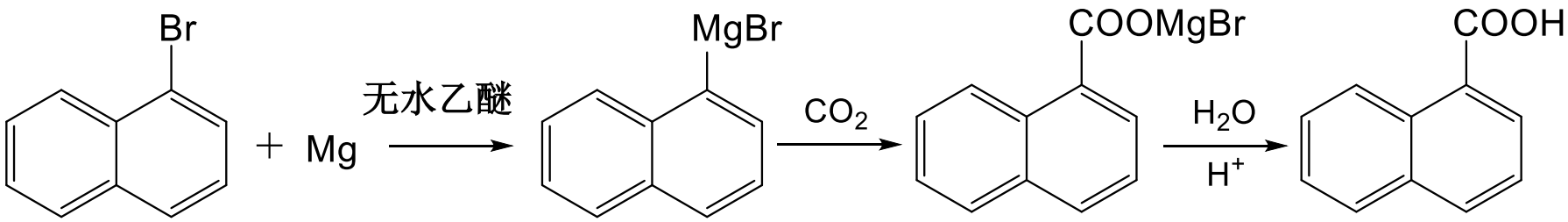
$$\xrightarrow[H_2O]{NaOH} \xrightarrow{H^+} HOOCCH_2COOH$$

三 由有机金属化合物制备

1 格氏试剂和CO_2的反应

$$RX \xrightarrow{Mg\ \ 无水醚} RMgX \xrightarrow{CO_2} RCOOMgX \downarrow \xrightarrow{H_2O} RCOOH$$



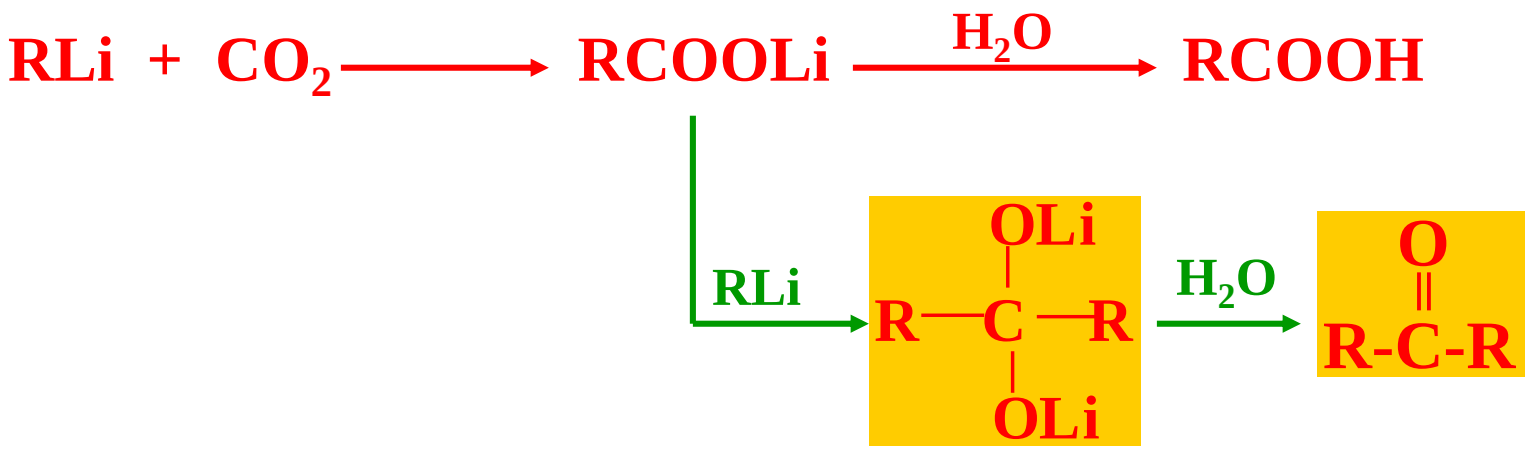


70%

α-萘甲酸

2 有机锂试剂和CO_2的反应

有机锂试剂与等摩尔的CO_2反应生成羧酸锂盐，水解生成羧酸。但由于羧酸锂盐也能与有机锂反应，生成物水解得酮。因此有机锂试剂与CO_2的投料比将对生成哪一种产物起控制作用。



羧酸衍生物

第一节　羧酸衍生物的结构

第二节　羧酸衍生物的物理性质

第三节　羧酸衍生物的反应

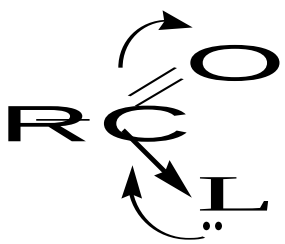
第四节　羧酸衍生物的制备

羧酸衍生物的结构

羧酸衍生物：

羧酸中的羟基被 –X, $-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}R$, -OR, $-NH_2$(或-NHR、$-NR_2$)置换后产生羧酸衍生物——酰卤、酸酐、酯、酰胺。由于腈可以水解为羧酸，这里也做介绍。

羧酸衍生物在结构上的共同特点是都含有酰基，酰基与其所连的基团都能形成P-π共轭体系。



Pπ共轭体系

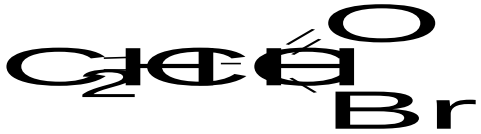
(1) 与酰基相连的原子的电负性大，占优势
(2) L和酰基相连的原子有共用电子对，占优势
(3) 当C > I时，反应活性降低
当C < I时，反应活性增大

羧酸衍生物的命名

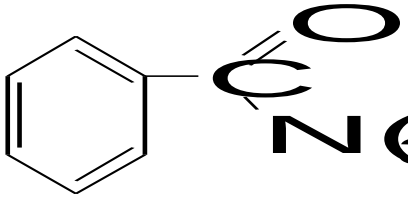
1　酰卤和酰胺的命名：

酰卤和酰胺根据酰基称为某酰某。

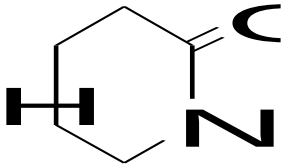
乙酰氯



丙烯酰溴



N，N-二甲基苯甲酰胺



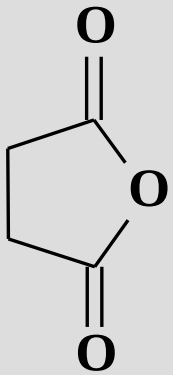
N-甲酰哌啶

2 酸酐的命名

单酐：在羧酸的名称后加酐字；
混酐：将简单的酸放前面，复杂的酸放后面再加酐字；
环酐：在二元酸的名称后加酐字。

Acetic anhydride

Aceticpropionic anhydride



Succinic anhydride

普通命名法：

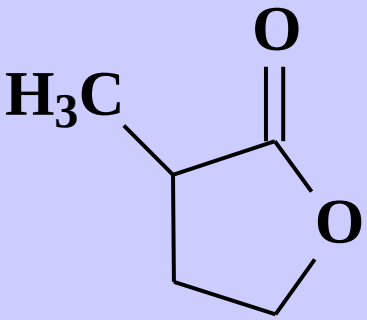
醋酸酐　　乙丙酸酐　　丁二酸酐

IUPAC 命名法：

乙酸酐　　乙丙酸酐　　丁二酸酐

3　酯的命名

根据形成它的酸和醇称为某酸某酯。



Benzyl acetate　　**2-Methyl-4-butyrolactone**

普通命名法：

醋酸苯甲酯　　α-甲基-γ-丁内酯

IUPAC 命名法：

乙酸苯甲酯　　2-甲基-4-丁内酯

4 腈的命名

把CN中的碳原子计算在内，并从此碳原子开始编号；氰基作为取代基时，氰基碳原子不计在内。

$CH_3CH_2\overset{\overset{\displaystyle CH_3}{\vert}}{C}HCH_2CN$	$CH_3CH_2\overset{\overset{\displaystyle CN}{\vert}}{C}HCOOH$	$NC(CH_2)_4CN$
3-Methylpentanenitrile	2-Cyanobutanoic acid	1,6-Hexanedinitrile

普通命名法：

β-甲基戊腈　　α-氰基丁酸　　己二腈

IUPAC 命名法：

3-甲基戊腈　　2-氰基丁酸　　己二腈

二　羧酸衍生物的物性

低级的酰氯和酸酐是有刺鼻气味的液体，高级的为固体；

低级的酯具有芳香的气味，可作为香料；十四碳酸以下的甲酯和乙酯均为液体；

酰胺除甲酰胺外，由于分子内形成氢键，均是固体；

而当酰胺的氮上有取代基时为液体；

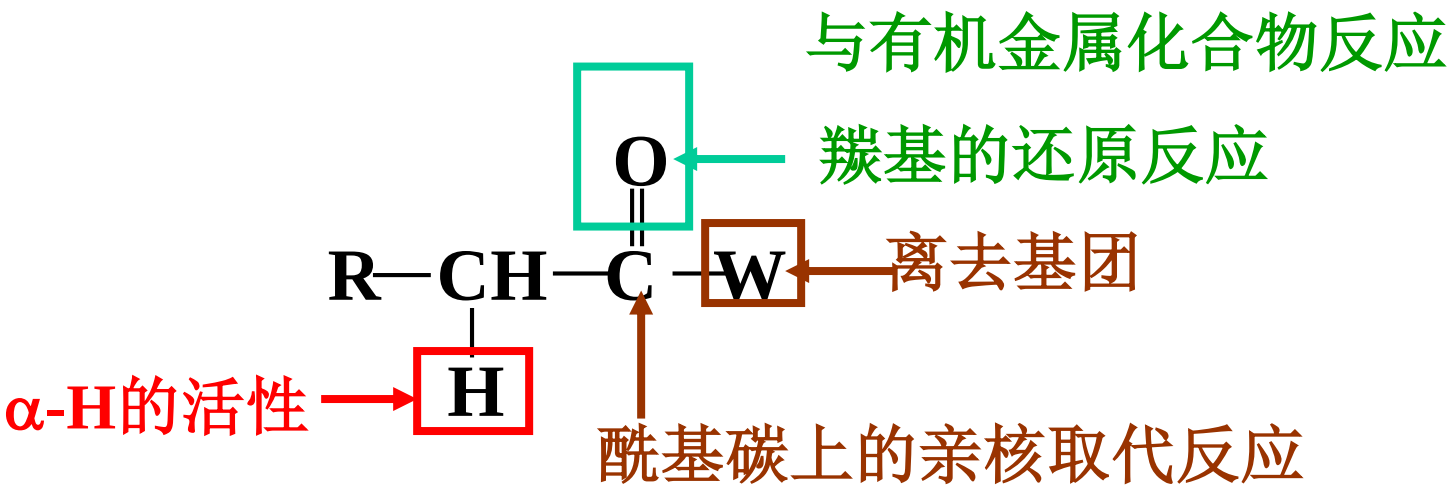
羧酸衍生物可溶于有机溶剂；

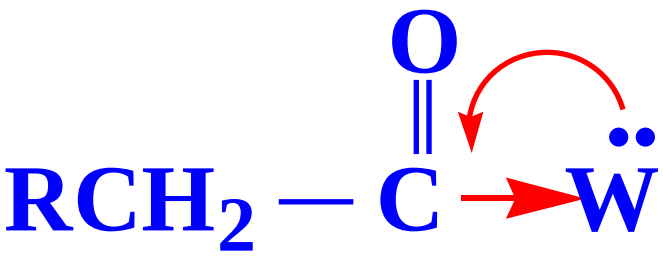
酰氯和酸酐不溶于水，低级的遇水分解；

酯在水中溶解度很小；

低级酰胺可溶于水。

第三节　羧酸衍生物的结构和反应





共有性质

一 酰基碳上的亲核取代反应

二 羧酸衍生物与有机金属化合物的反应

三 羧酸衍生物的还原

四 酰卤的α氢卤代

各自独特反应

五 酰亚胺的酸性

六 烯酮的反应

七 瑞佛马斯基（Reformatsky）反应

八 酯的热裂

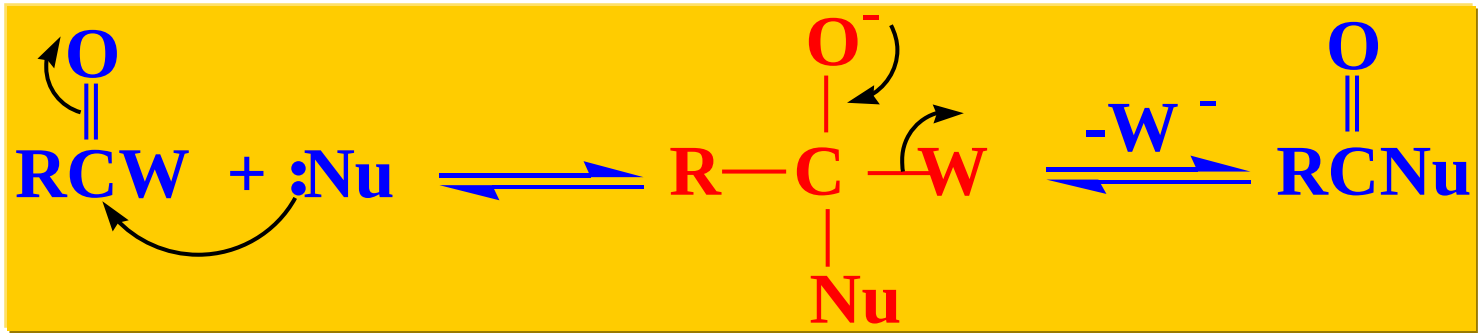
九 酰胺的Hofmann降解

一　酰基碳上的亲核取代反应

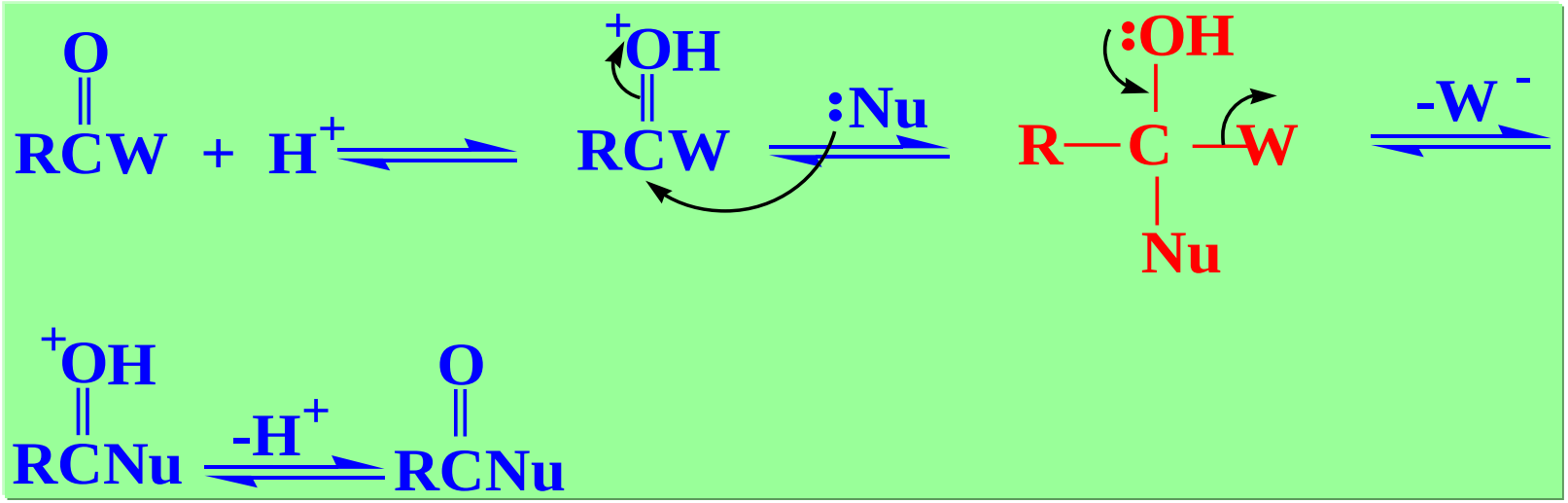
羰基的亲核加成-消除反应, 结果是W被Nu取代。

该取代反应需要在碱或酸的催化作用下进行。

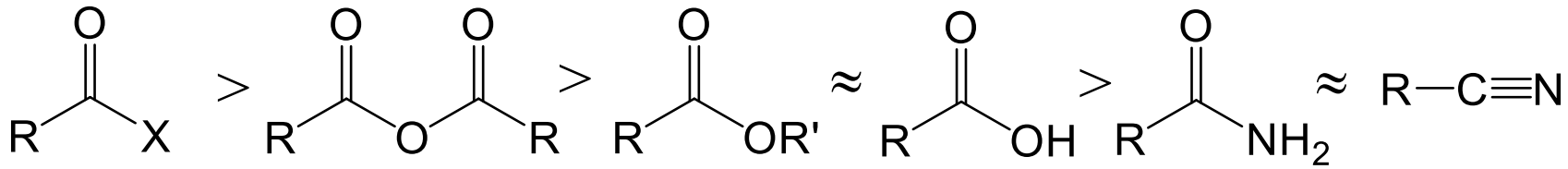
碱催化下的反应机理为:



酸催化的反应机制为：

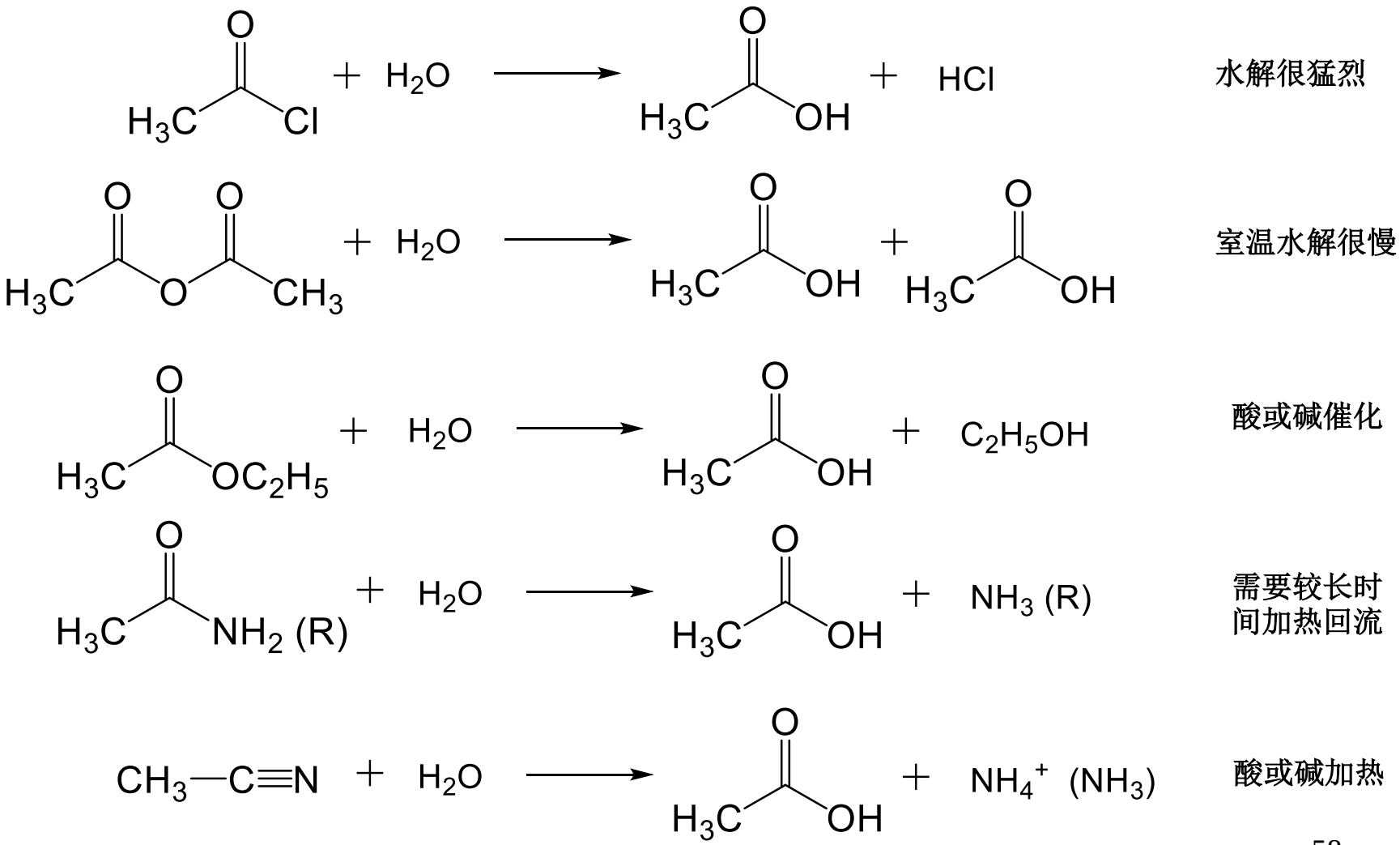


不管是酸还是碱催化，羧酸衍生物亲核取代反应性顺序为：



1. 羧酸衍生物的水解——形成羧酸

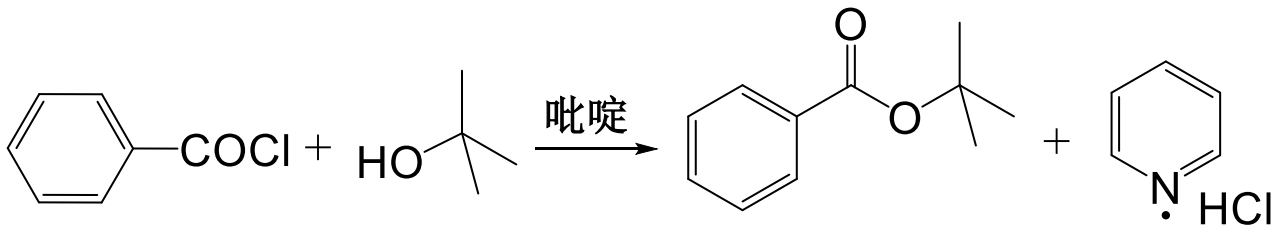
羧酸的衍生物都能水解，它们的反应如下：



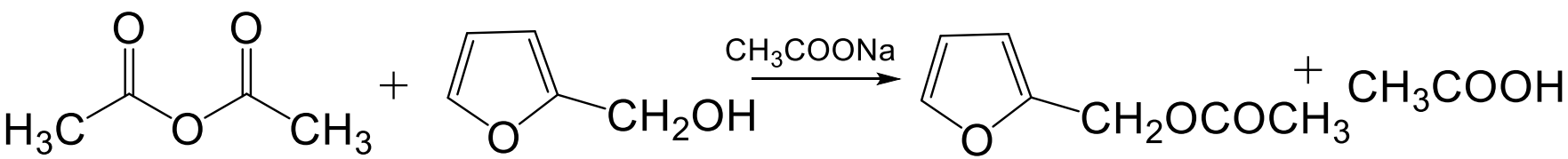
2. 羧酸衍生物的醇解——形成酯

羧酸衍生物的醇解是合成酯的重要方法。

酰卤的醇解：



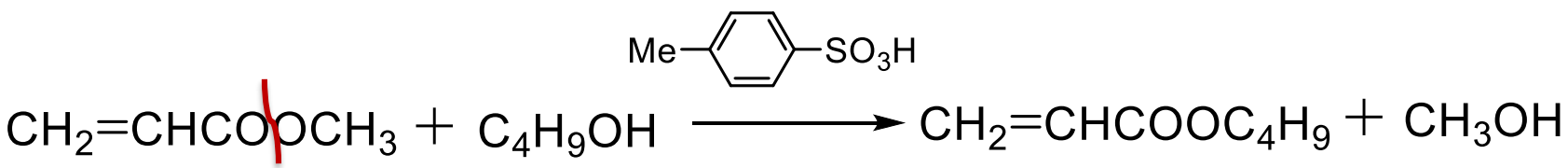
酸酐的醇解：



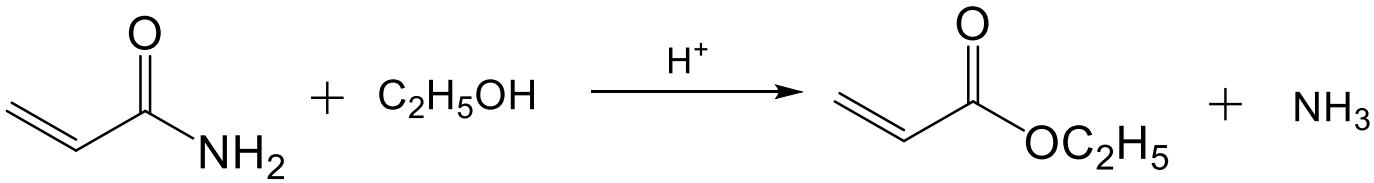
酯的醇解：

$$RCOOR' + R''OH \rightleftharpoons RCOOR'' + R'OH$$

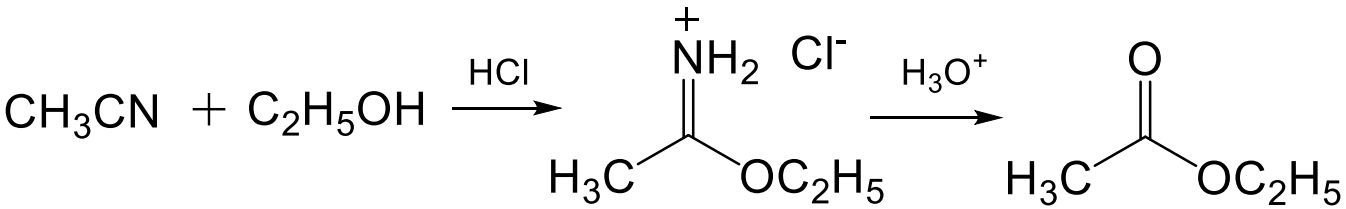
酯交换反应



酰胺的醇解：



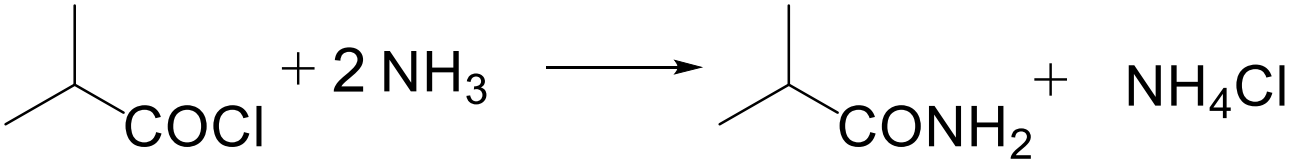
腈的醇解：

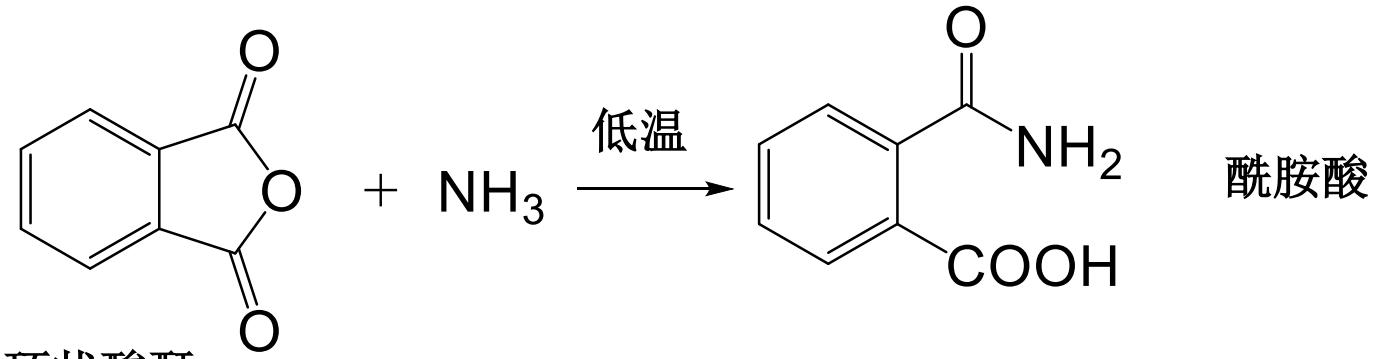


亚胺酯盐酸盐

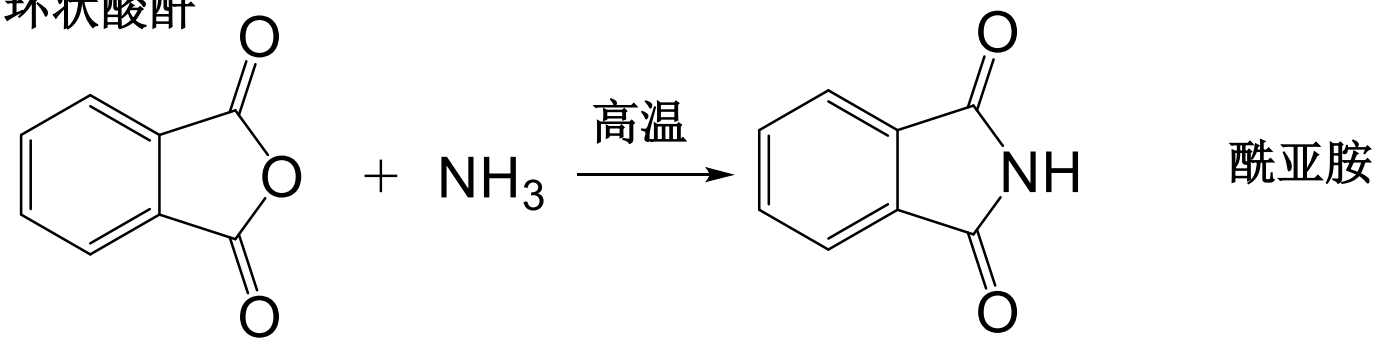
3. 羧酸衍生物的氨（胺）解——形成酰胺

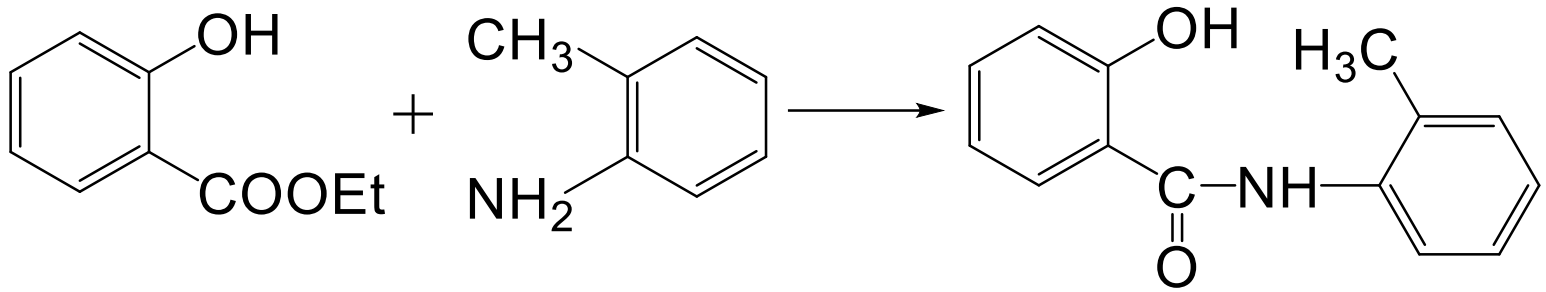
羧酸衍生物的氨（胺）解是制备酰胺的常用方法。

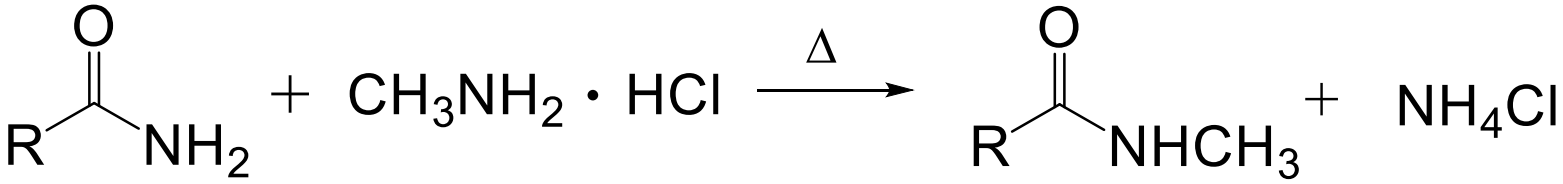




环状酸酐



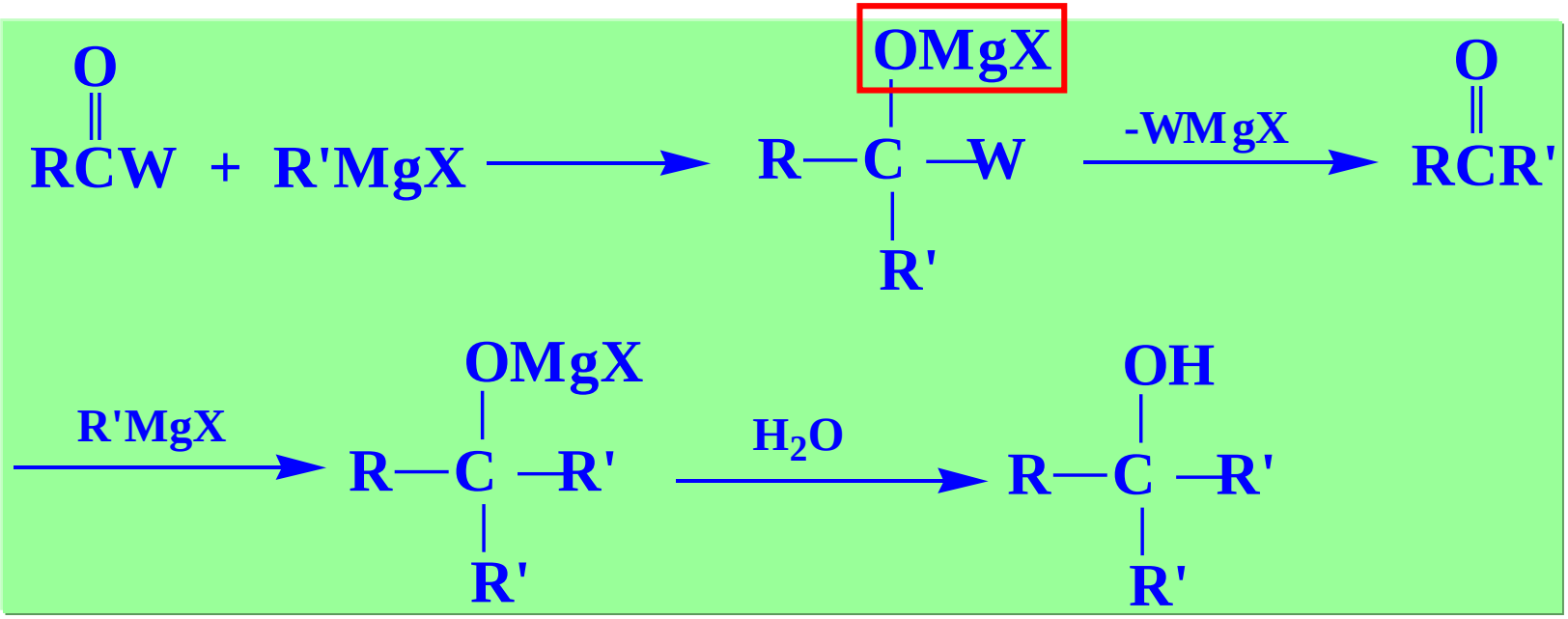




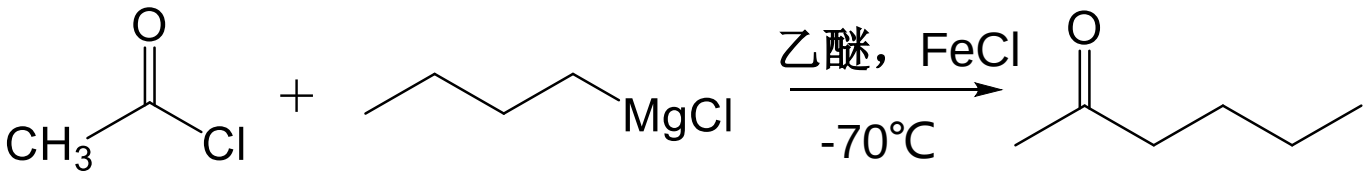
酰胺的交换反应

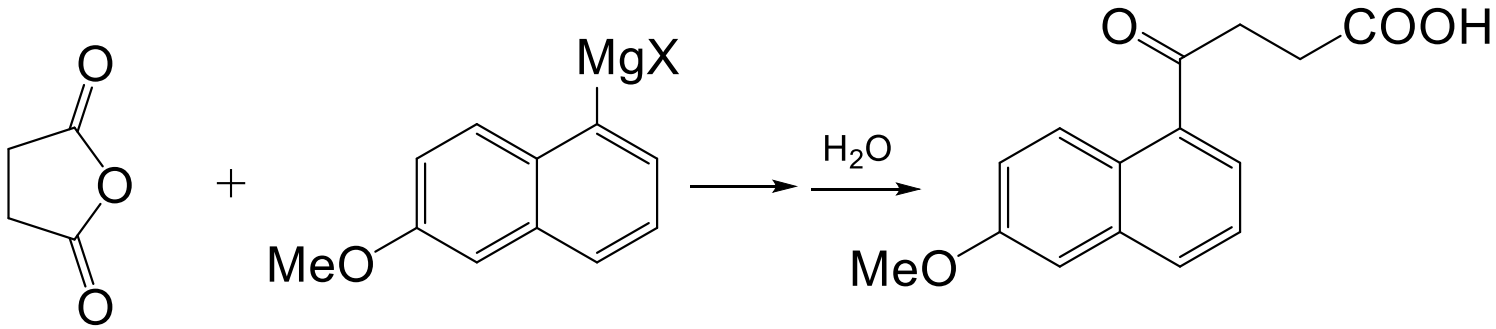
二、 羧酸衍生物与有机金属化合物的反应

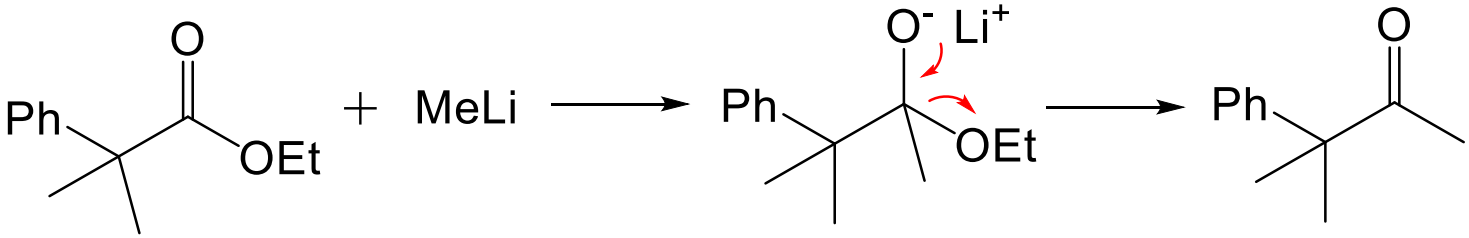
羧酸衍生物与有机金属化合物反应一般经历下面的过程：

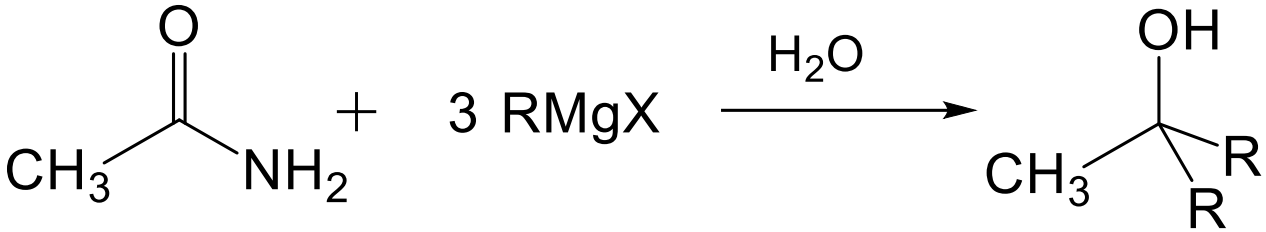


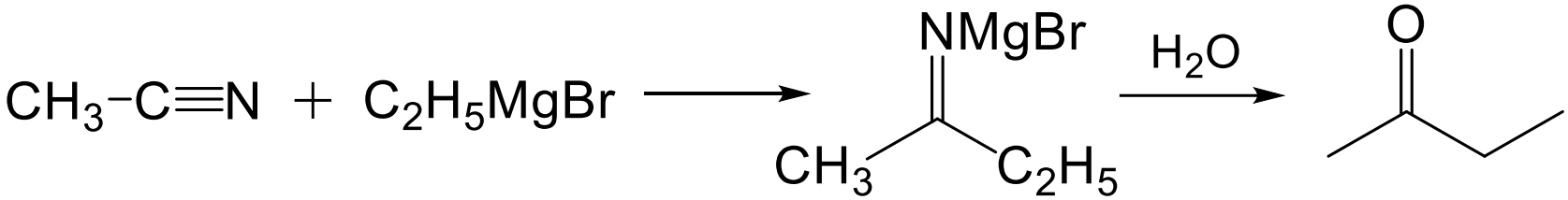
为了抑制生成的酮与格氏试剂的进一步反应，格氏试剂在低温下分批加到反应溶液中。


O
CH3
Cl
+
MgCl
乙醚，FeCl
-70℃
O


O
O
O
+
MgX
MeO
H2O
O
COOH
MeO


O
Ph
OEt
+
MeLi
O- Li+
Ph
OEt
O
Ph


O
CH3
NH2
+
3 RMgX
H2O
OH
CH3
R
R


CH3−C≡N
+
C2H5MgBr
NMgBr
CH3
C2H5
H2O
O

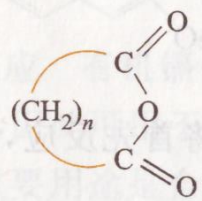
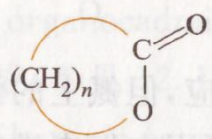
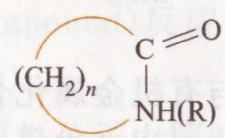
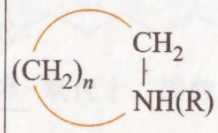
三、 羧酸衍生物的还原

羧酸衍生物中羰基比羧酸的羰基活泼，所以羧酸衍生物比羧酸容易还原。

1、催化氢化法还原

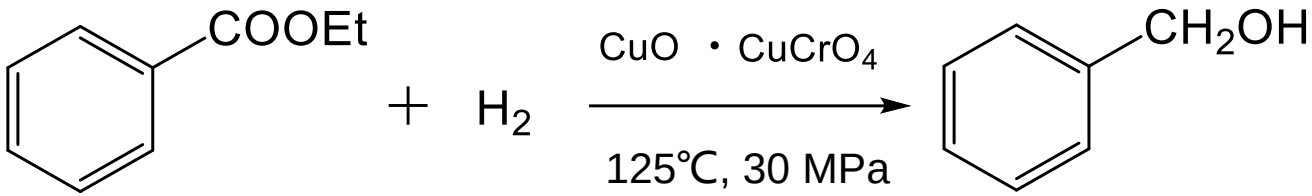
反应条件：H_2+CuO·$CuCrO_4$ 或 H_2+Ni

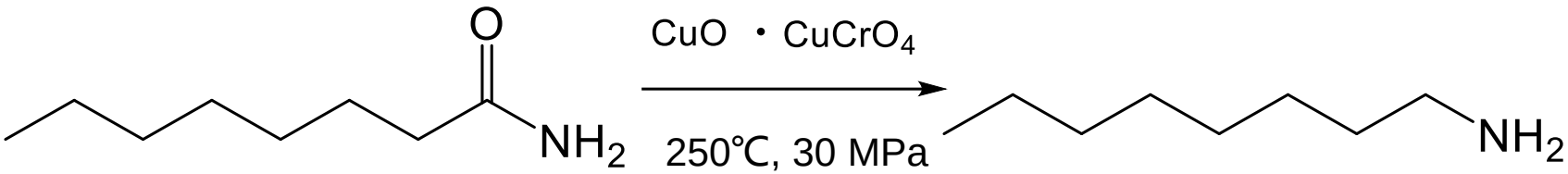
表 14-3 羧酸衍生物用催化氢化法还原的产物

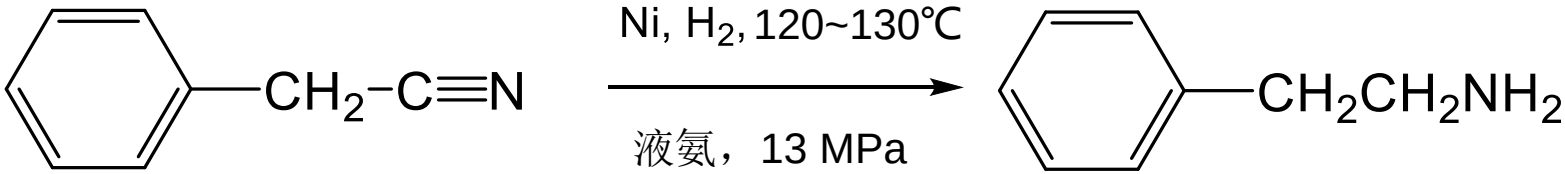
反应物	RC(=O)X	RC(=O)OC(=O)R′ 	RC(=O)OR′ 	RC(=O)NH₂(R) 	R—C≡N
还原产物	1. 一般情况 RCH_2OH 2. Rosenmund 法 RCHO	1. 一般情况 $RCH_2OH+R'CH_2OH$ 2. 环状酸酐 $HOCH_2(CH_2)_nCH_2OH$	1. 一般情况 $RCH_2OH+R'OH$ 2. 内酯 $HO(CH_2)_nCH_2OH$	1. 一般情况 $RCH_2NH_2(R)$ 2. 内酰胺 	RCH_2NH_2

Rosenmund催化剂

$\xrightarrow[\text{硫-喹啉}]{\text{Pd-BaSO}_4}$

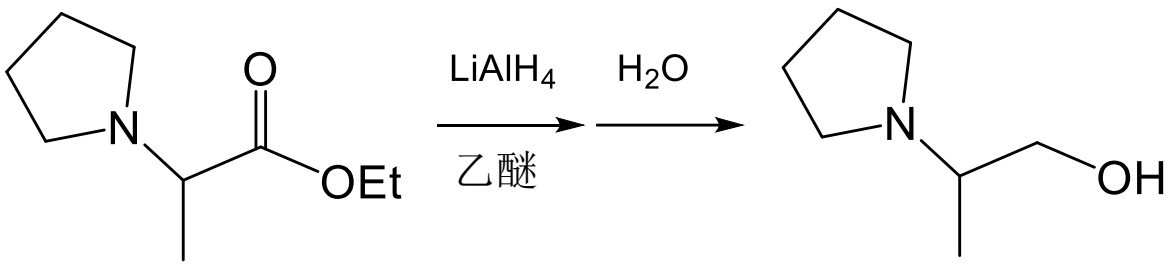

COOEt
+ H2
CuO ・CuCrO4
125℃, 30 MPa
CH2OH


O
NH2
CuO ・CuCrO4
250℃, 30 MPa
NH2

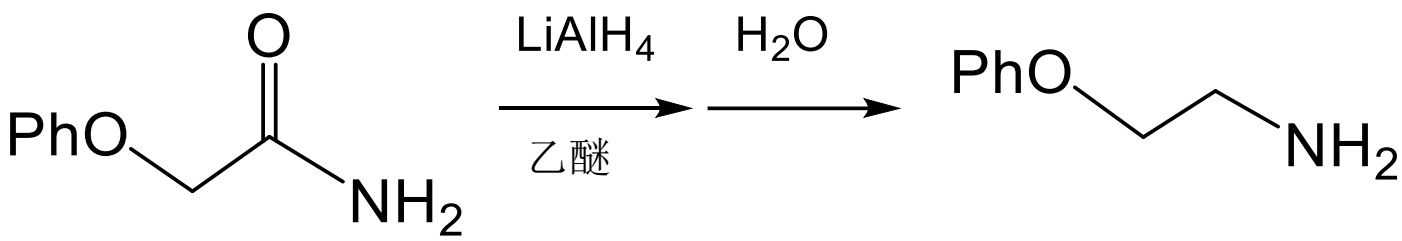

CH2−C≡N
Ni, H2, 120~130℃
液氨，13 MPa
CH2CH2NH2

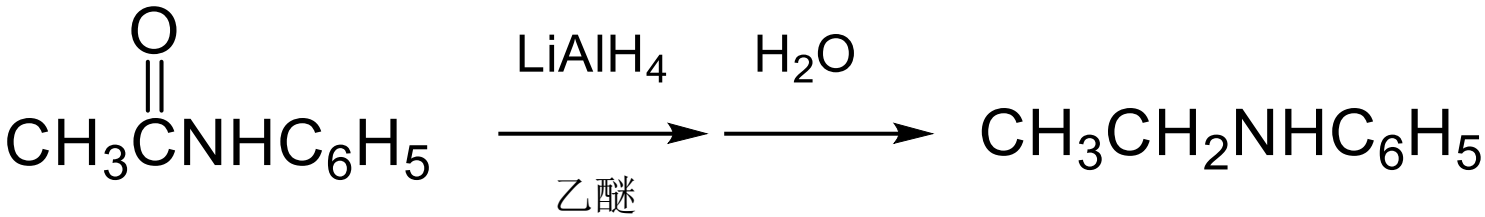
2、金属氢化物还原

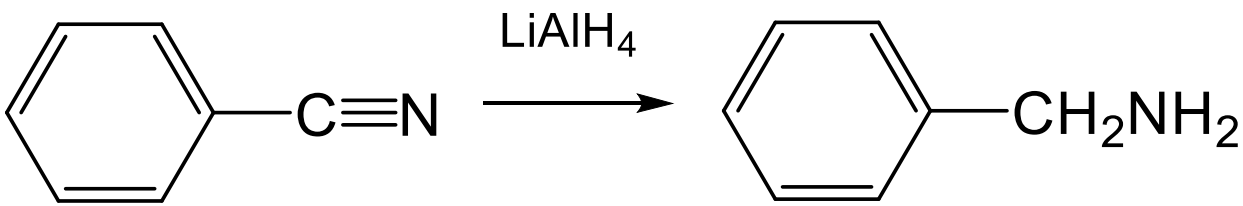
常用的金属氢化物有氢化铝锂（$LiAlH_4$）、硼氢化锂（$LiBH_4$）和硼氢化钠（$NaBH_4$）。



$$n\text{-}C_{15}H_{31}COOC_4H_9\text{-}n \xrightarrow[\text{THF, }\triangle]{LiBH_4} n\text{-}C_{15}H_{31}CH_2OH + n\text{-}C_4H_9OH$$


O
PhO
NH2
LiAlH4
H2O
乙醚
PhO
NH2

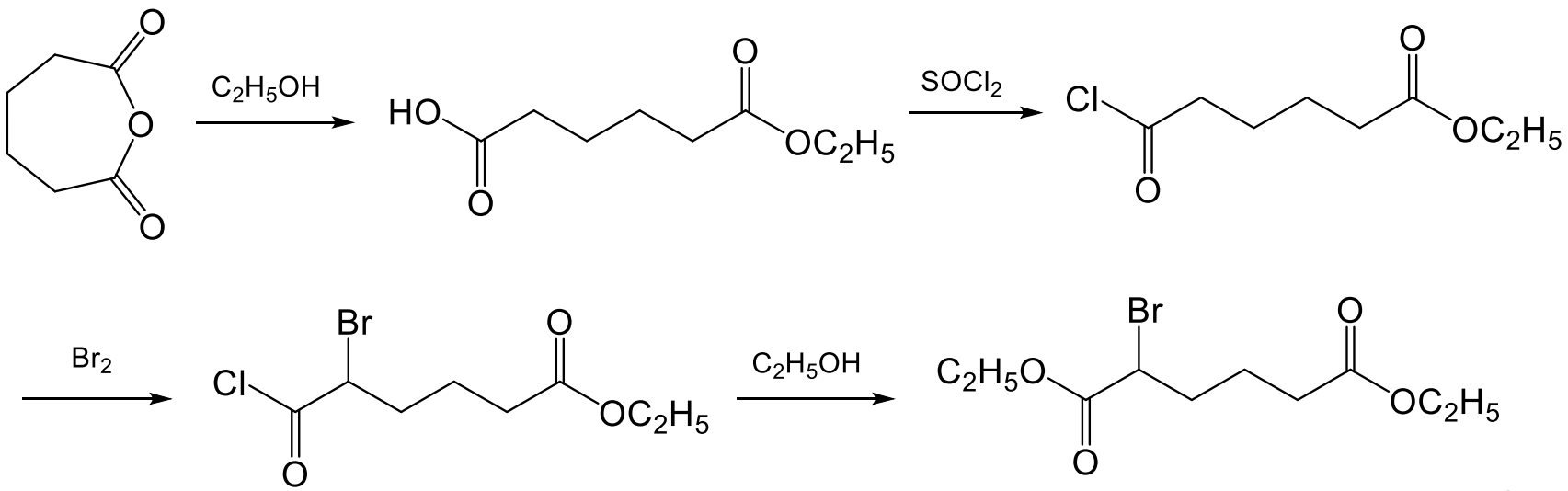

O
CH3CNHC6H5
LiAlH4
H2O
乙醚
CH3CH2NHC6H5


C≡N
LiAlH4
CH2NH2

四、酰卤的α氢卤化

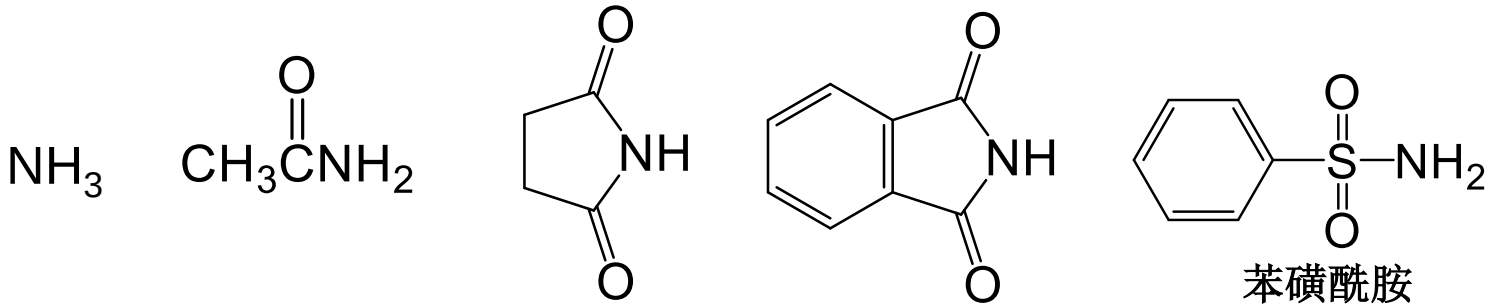
羧酸的α卤代反应是通过酰卤进行的，因为酰卤比较倾向于形成烯醇负离子，然后与卤素反应，得到α卤代的酰卤，再与羧酸进行交换反应，得到α-卤代羧酸。羧酸的α卤代反应已包含了酰卤的α氢的卤代。（P39）

二元羧酸衍生物中引入溴，可以将二元羧酸单酯的羧基转换为酰氯，然后再与溴反应，酰氯的α氢原子被溴取代后，通过酰卤的醇解再转变为α-溴代二元酸二酯。



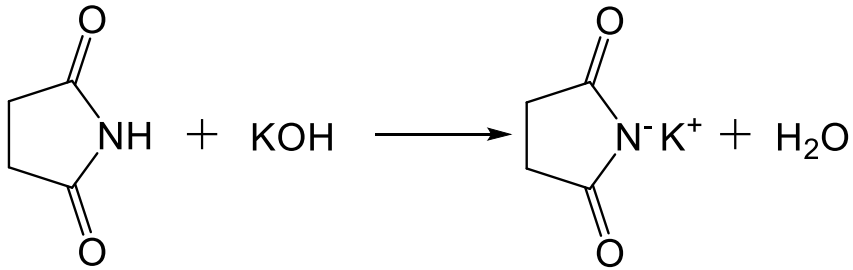
五、 酰亚胺的酸性

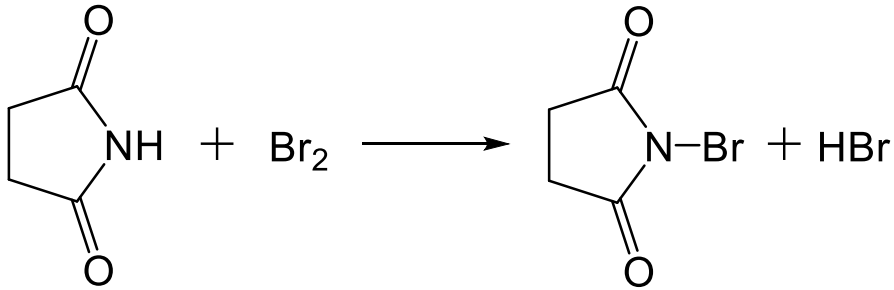
酰亚胺氮上的H具有一定的酸性，因此可以和碱发生成盐反应，还可以与溴发生取代反应。



苯磺酰胺

pKa:	**34**	**15.1**	**9.62**	**8.3**	**10**

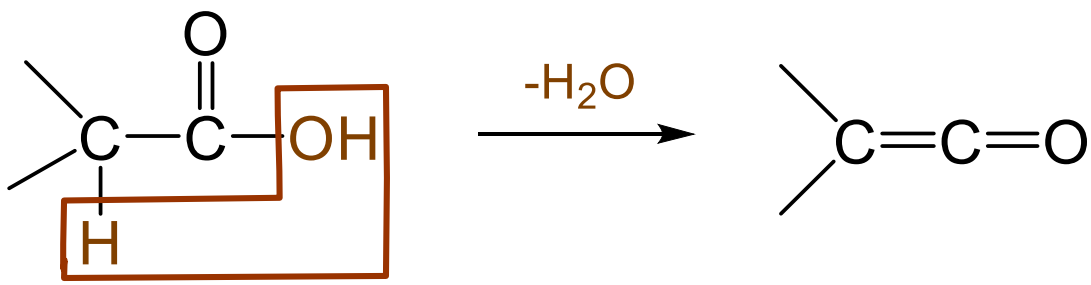




N-溴代丁二酰亚胺（NBS）

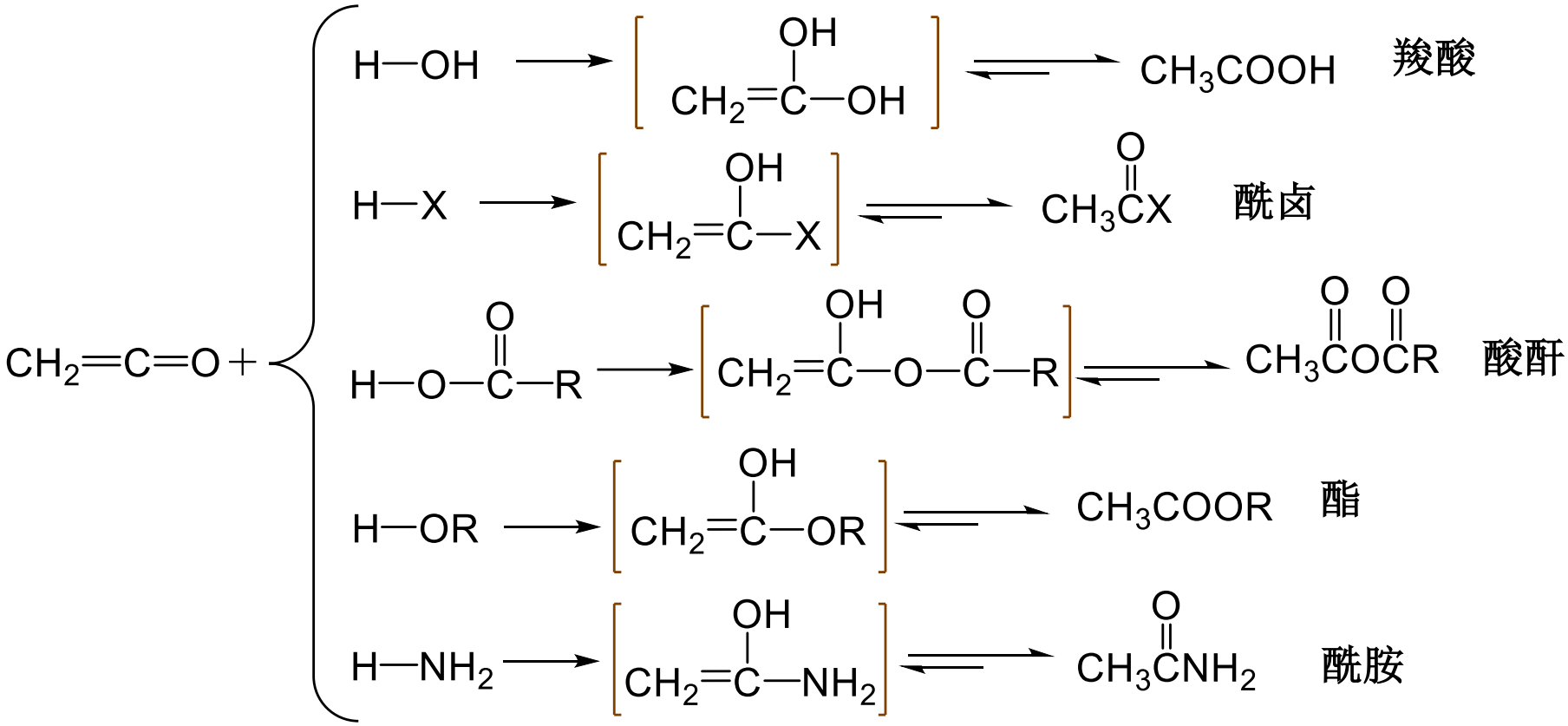
六、 烯酮的反应

含有 $>C=C=O$ 结构的化合物称为烯酮，它可以看作是羧酸发生分子内失水（失去羧羟基和α氢）形成的，因此也可以看作是分子内的酸酐：



烯酮由于含有聚积的双键，化学性质十分活泼：

1. 羰基的加成



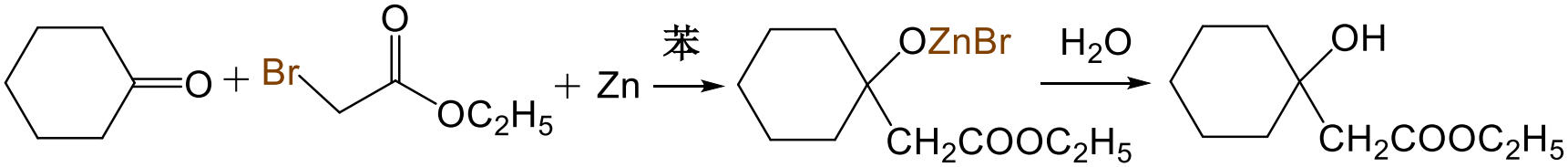
2. 光分解反应

烯酮在光作用下，分解产生亚甲基卡宾：

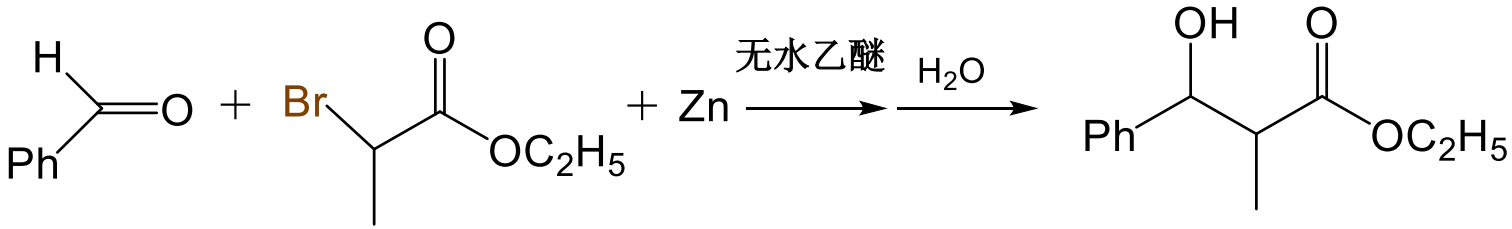
$$CH_2{=}C{=}O \xrightarrow{h\nu} :CH_2 + CO$$

七、 Reformatsky 反应

醛或酮与α-溴代酸酯和锌在惰性溶剂中相互作用，得到β-羟基酸酯的反应称为Reformatsky(瑞佛马斯基)反应。



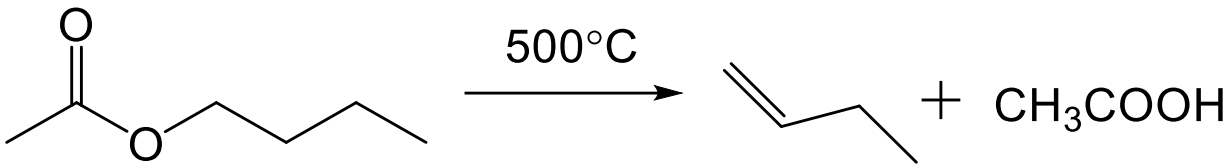
(1-羟环己基)乙酸乙酯



2-甲基-3-苯基-3-羟基丙酸乙酯

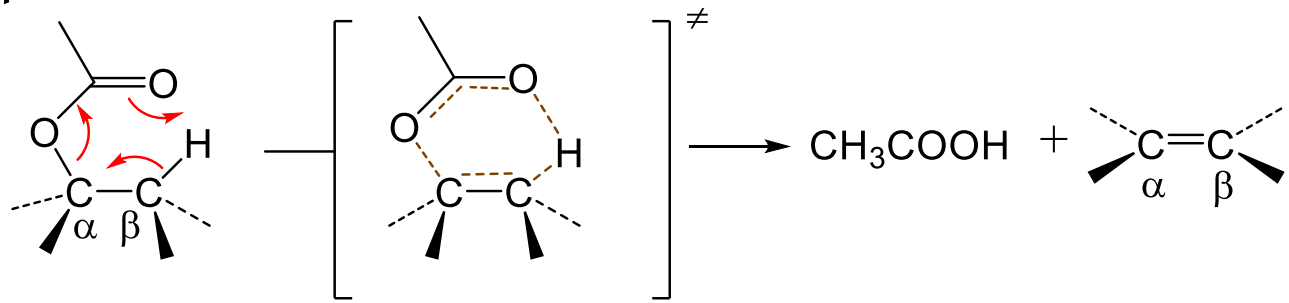
八、 酯的热裂

酯在400~500°C的高温进行裂解，产生烯和相应羧酸的反应称为酯的热裂



反应时，将玻璃丝装入反应管中，加热到所需温度，慢慢滴入酯，酯立即汽化、裂解，产物从反应管另一端排出，这样可以得到高产率、高纯度的烯。

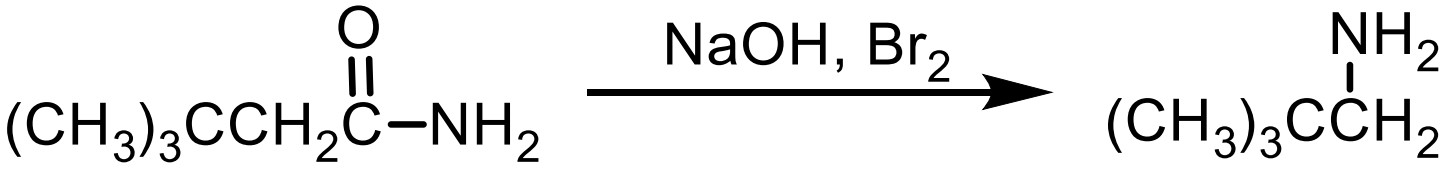
反应机理如下：



六中心过渡态　　顺式消除

八、 酰胺的Hofmann降解反应

酰胺在碱液中与溴（**NaOBr**）或氯（ **NaOCl** ）作用，生成少一个碳原子的伯胺的反应，称为**Hofmann**降解（降级）反应

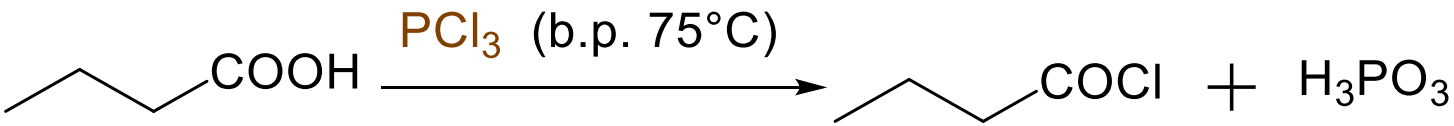


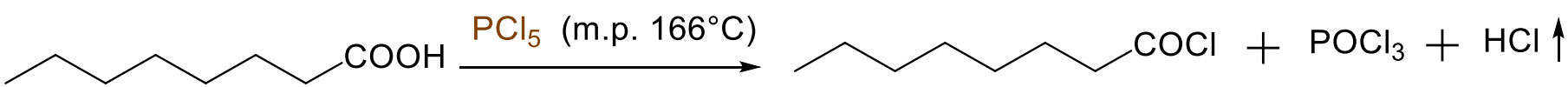
第四节　羧酸衍生物的制备

1. 酰卤的制备

酰卤是用羧酸和无机酰卤反应来制备的。

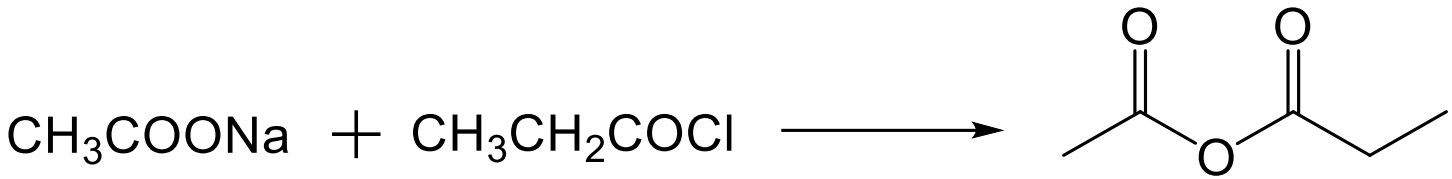
$$PhCOOH \xrightarrow{SOCl_2\ (b.p.\ 79°C)} PhCOCl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow$$



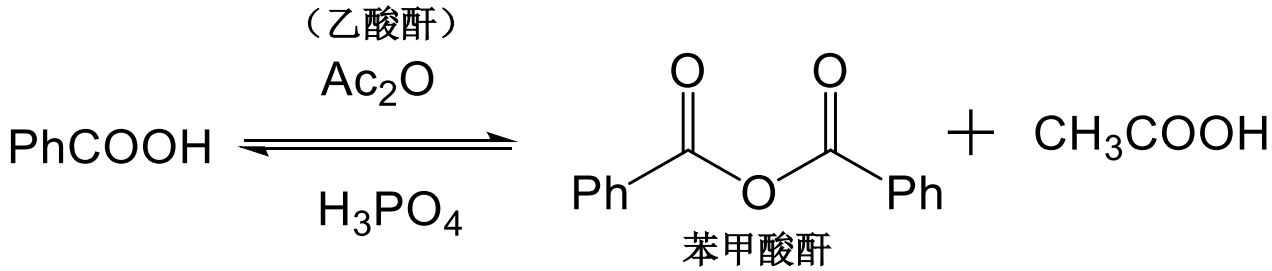


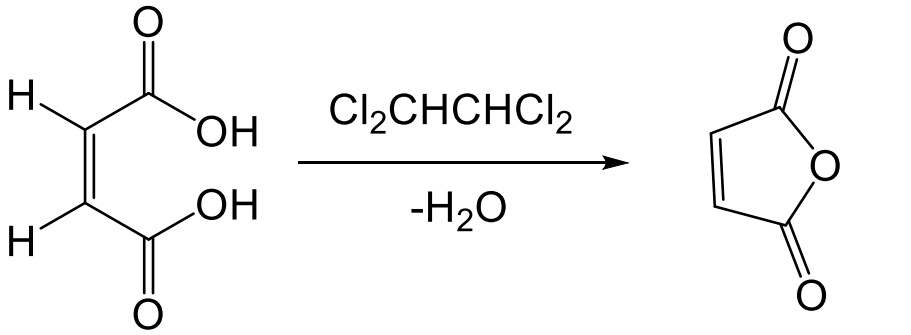
2. 酸酐的制备

（1）用干燥的羧酸钠盐与酰氯反应



（2）羧酸失水

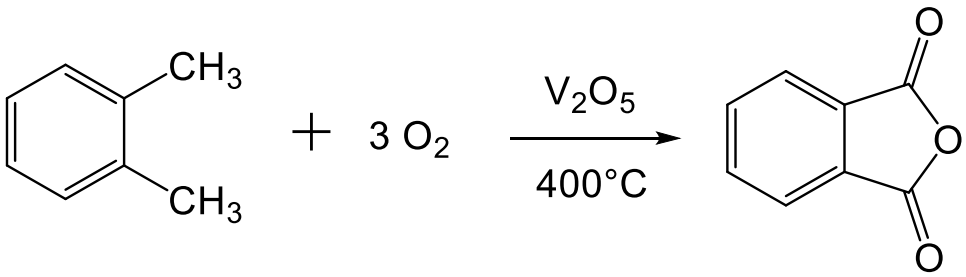




顺丁烯二酸酐

（3）芳烃氧化

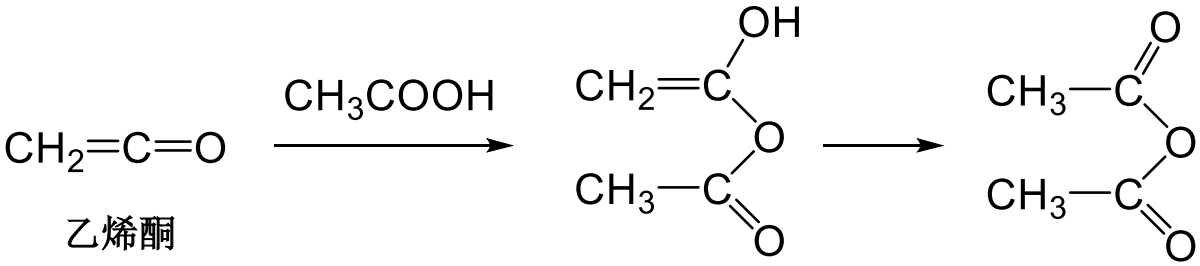
工业上很重要的酸酐常用此法制备。



邻苯二甲酸酐

（4）乙酸酐的工业制法

工业上最重要的酸酐是乙酸酐，它的最重要的生产方法是用乙酸与乙烯酮反应制备：



乙烯酮

3. 酯的制备

酯的制法很多：

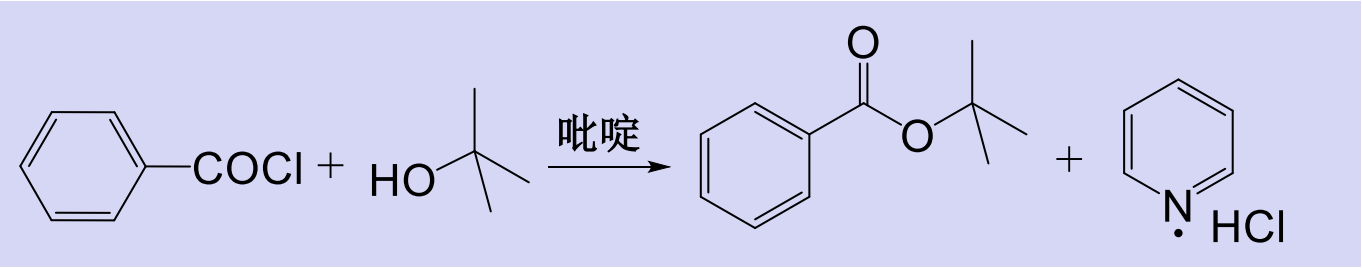
（1）可以在酸的催化作用下通过羧酸和醇的直接酯化来制备：

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

（2）或通过羧酸盐与活泼卤代烷反应来制备：

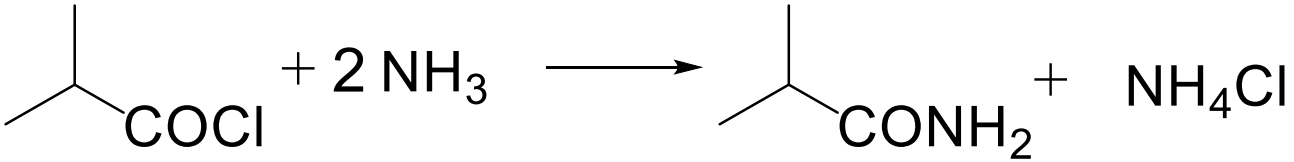
$$CH_3COONa + CH_3CH_2Cl \longrightarrow CH_3COOC_2H_5 + NaCl$$

（3）也可以通过羧酸衍生物的醇解来制备：



4. 酰胺的制备

（1）可以通过羧酸衍生物的氨(胺)解来制备：



（2）也可以通过腈的控制水解或铵盐的部分失水来制备：

$$PhCH_2CN \xrightarrow[40\sim50^\circ C]{35\%HCl} PhCH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}NH_2$$

$$CH_3CH_2COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3CH_2COO^-NH_4^+ \xrightarrow{200^\circ C} CH_3CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}NH_2 + H_2O$$

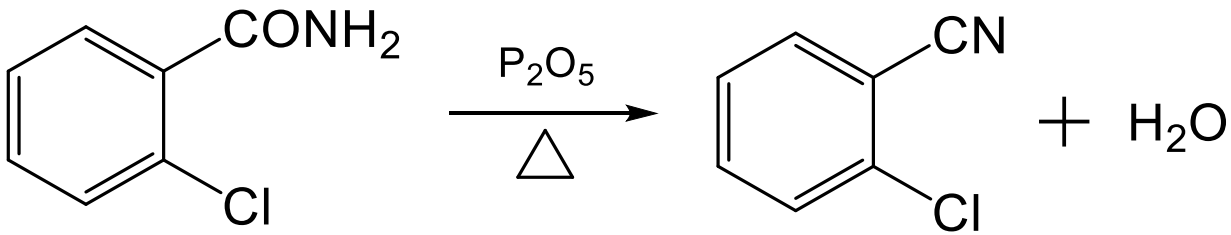
5. 腈的制备

（1）最常用的方法是由卤代烷与氰化钾(钠)反应来制备：

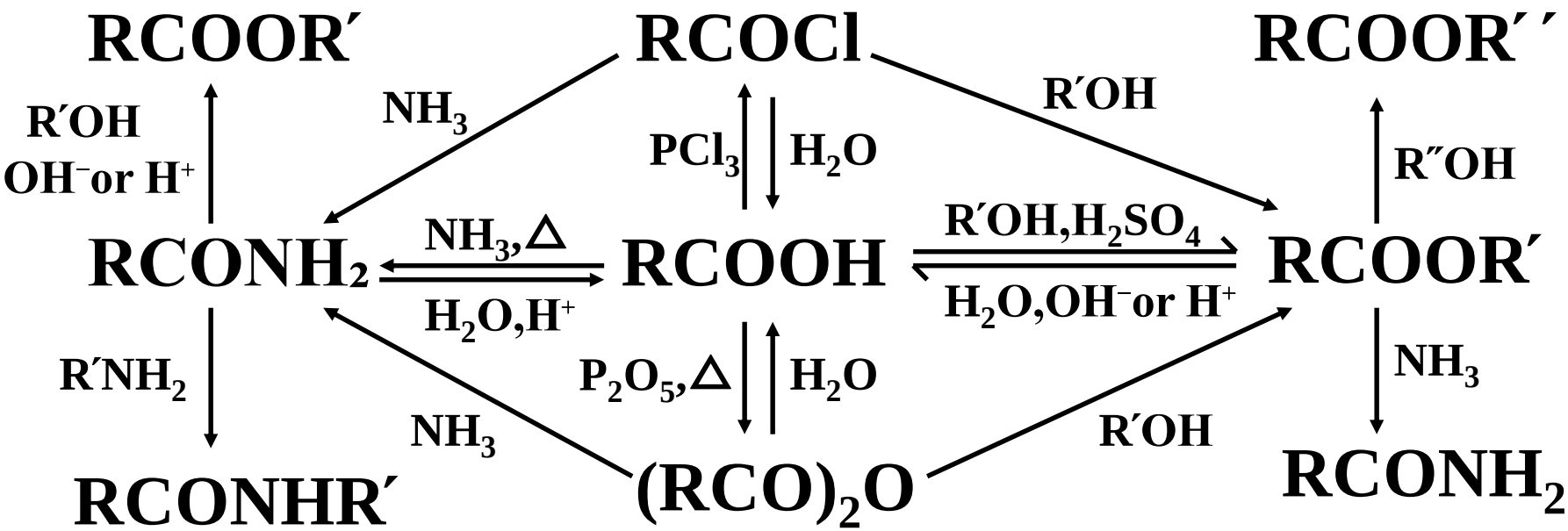
$$RX + NaCN \longrightarrow RCN + NaX$$

（2）酰胺失水，是腈的一个实验室合成方法：

$$(CH_3)_2CH\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}NH_2 \xrightarrow[200\sim220^\circ C]{P_2O_5} (CH_3)_2CHCN + H_2O$$



相互转变:


RCOOR′
RCOCl
RCOOR′′
R′OH
OH⁻or H⁺
NH3
PCl3
H2O
R′OH
R″OH
RCONH2
NH3,△
H2O,H+
RCOOH
R′OH,H2SO4
H2O,OH⁻or H+
RCOOR′
R′NH2
P2O5,△
H2O
NH3
NH3
R′OH
RCONHR′
(RCO)2O
RCONH2